

16.2, se obtiene una estimación total de 100 días para el programa ejemplo.

Las estimaciones pueden ser sensibles a errores, como lo señaló uno de los analistas de sistemas en el ejemplo del principio de este capítulo. En consecuencia, algunos coordinadores prefieren usar una estimación que combine las estimaciones personales del tiempo de desarrollo más pequeño, más grande y más probable. Estos tiempos se combinan en una fórmula para producir una nueva estimación:

$$\text{Estimación} = [(m\acute{a}s\ tiempo) + 4 \times (m\acute{a}s\ tiempo\ probable) + (m\acute{a}s\ tiempo\ optimista)]$$

En algunas organizaciones se requiere del uso de una fórmula específica para desarrollar las estimaciones que deben presentarse a la gerencia. Cada organización tiene su propia política de procedimientos para la estimación.

Estimación usando la función puntual El tiempo necesario para generar las líneas de código se ha vuelto cada vez más difícil de estimar al proliferar los lenguajes de cuarta generación. Esto ha llevado a la necesidad de métodos adicionales de estimación. Una consecuencia de esto es el desarrollo de la *técnica de la función puntual* para estimar el tiempo de desarrollo. Una función puntual mide la funcionalidad (es decir, las actividades) de un programa.

Desarrollada en IBM por A. J. Albrecht, la técnica de la función puntual produce un número que puede usarse para sugerir los requerimientos de tiempo de programación. La técnica emplea los siguientes puntos y pesos:

- Número de entradas del programa ($\times 4$)
- Número de consultas del programa ($\times 4$)
- Número de salidas del programa ($\times 5$)
- Número de interfases ($\times 7$)
- Número de archivos maestros ($\times 10$)

El número total es un indicador que se puede usar para deducir una estimación del tiempo de programación. También es un útil comparador de diseños alternativos de programa, ya que permite tomar en cuenta la complejidad de la aplicación y la incorporación de características en línea. Se puede tener un margen del 25% para estos factores. Aunque la forma de fijar los valores por parte del estimador es algo subjetiva (pero basada en los criterios discutidos en la sección anterior), su inclusión en el proceso reconoce la importancia de considerar estas características de la aplicación.

Al extraer los datos del ejemplo desarrollado antes (véase Fig. 16.2), podemos calcular la estimación de la función puntual como sigue:

	NÚMERO	PESO	TOTAL
Número de entradas	1	4	4
Número de consultas	1	5	4
Número de salidas	3	5	15
Número de interfases	1	7	7
Número de archivos maestros	1	10	<u>10</u>
			40
			puntos

Si determinamos que el programa es de complejidad moderada, como antes, no se hace ajuste alguno en la función puntual. Sin embargo, como la organización se adhiere a los principios de diseño estructurado, el estimador se da un margen del 10%, reduciendo la estimación por medio de la función puntual a 36.

El número de enunciados en el lenguaje fuente depende del lenguaje en el que se escriba la aplicación. Por supuesto, los programas en COBOL usan más enunciados que un lenguaje de cuarta generación. La tabla 16.3 sugiere la relación entre la función puntual y las líneas de código fuente para varios lenguajes.

En nuestro ejemplo, para una aplicación consistente de 36 puntos que será escrita en COBOL, se puede predecir un programa de 3816 líneas (es decir, 36×106 líneas por punto).

Después de considerar el tiempo de prueba, la pérdida de tiempo por reuniones, etc., el programador de la empresa promedia 35 líneas correctas de código por día en el periodo de desarrollo. Así, el tiempo estimado para desarrollar el programa es de 109 días (es decir, $3816/35$).

Supóngase que en vez de COBOL, la empresa decide que la aplicación es adecuada para prepararse en un lenguaje de cuarta generación. Podemos ver rápidamente el efecto de este cambio. Según la tabla 16.3, se espera que se escriban 40 enunciados fuente por cada uno de los puntos. Así, el programa tendrá 1600 enunciados de longitud. Y puesto que los programadores trabajan mucho más rápido al usar lenguajes de cuarta generación, el número de instrucciones por día crece drásticamente —tal vez hasta 150 o 200 enunciados diarios en vez de los 35 estimados con anterioridad—. Si se usa 150 como una estimación de la productividad, se tiene que la aplicación se puede escribir en once días (es decir, $1600/150$ líneas por día).

También se pueden preparar estimaciones optimistas y pesimistas, si se desea. El método para combinarlas es el mismo que presentamos en la sección anterior.

El uso de la función puntual para estimar la productividad del programador es una nueva área de estudio. Se está llevando a cabo una gran cantidad de investigación para poder comprender mejor los conceptos subyacentes en la estimación. Es un área que hay que contemplar para nuevos desarrollos. Como se indicó por medio del ejem-

TABLA 3.3. Estimación del tiempo de programación

LENGUAJE/ GENERACIÓN DEL LENGUAJE	LÍNEAS FUENTE APROXIMADAS POR FUNCIÓN PUNTUAL
Lenguaje ensamblador	320
C	150
COBOL	106
FORTRAN	106
Pascal	90
PL/I	80
MODULA	71
Ada	71
PROLOG	64
Lisp	64
BASIC	64
Lenguaje de cuarta generación	40
Lenguajes de recuperación	16

plo del principio de este capítulo, el vencer las ambigüedades y aspectos subjetivos de la estimación representa un reto para el analista.

Requerimientos de tiempo calendario

La simple identificación de los requerimientos de tiempo del proyecto no da como resultado el número de días, semanas o meses para preparar el calendario del proyecto. Sólo es un factor. En la mayoría de los proyectos de sistemas, se utiliza un tiempo adicional en actividades del proyecto. Reuniones con la gerencia, revisiones del proyecto, educación y capacitación, interacción con los usuarios, enfermedades, vacaciones y días de descanso, y la no disponibilidad del sistema computacional, extienden los plazos más allá de las estimaciones previas. En realidad, en los proyectos de sistemas grandes, el tiempo adicional necesario para estas actividades extiende el tiempo total de desarrollo de un 50 a un 100%.

Con base en estos criterios, un proyecto estimado para usar 250 días de tiempo de programación en realidad se llevaría de 375 a 500 días de proyecto.

Un *día de proyecto* (a veces llamado un día de persona) se usa para medir el número de días que requiere un proyecto sobre la base del trabajo que un individuo puede hacer durante un día. El número de personas que trabajan sobre el proyecto afecta el tiempo calendario, pero no de manera proporcional. Al asignar más gente a un proyecto se reduce el tiempo total calendario, pero se debe considerar un tiempo adicional no perteneciente al proyecto.

Se usan comúnmente tres métodos para planear los requerimientos de tiempo calendario: diagramas de barras, de eventos críticos y de PERT.

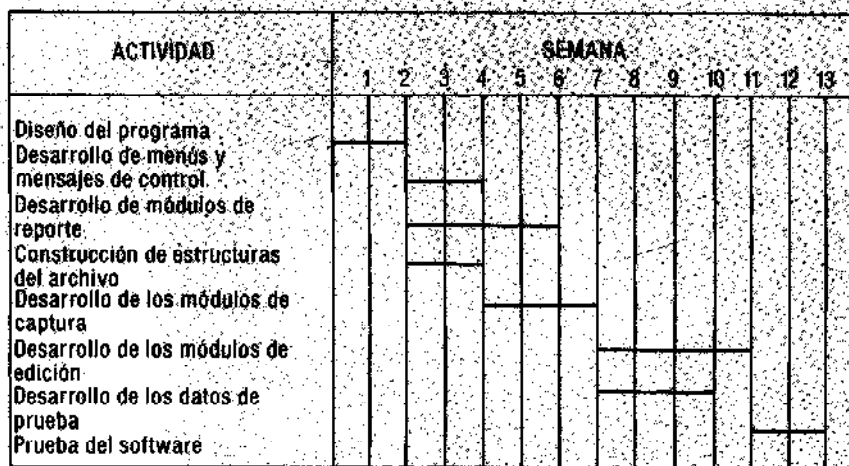


FIGURA 16.3

Información en diagramas de barras de un plan de desarrollo de un sistema

Diagramas de barras. La planificación más simple usa diagramas de barras que muestran cada actividad en un proyecto de sistemas y la cantidad de tiempo que se tomará dicha actividad. Este método, desarrollado por Henry L. Gantt (a veces, a los diagramas se les llaman *diagramas de Gantt*), emplea barras para indicar la cantidad de tiempo utilizado en cada tarea (Fig. 16.3). El analista identifica primero cada tarea y estima la cantidad de tiempo necesario para ella. Cuando se transfiere esta información al diagrama de barras, las tareas se listan de arriba hacia abajo en el lado izquierdo del diagrama en el orden en el que se realizarán. El tiempo calendario se muestra de izquierda a derecha. Se marca una barra horizontal por cada tarea, indicando cuándo comienza y cuándo se espera terminarla. Así, se planea que la primera tarea en la figura 16.3 se lleve 2 semanas. Tres actividades separadas, comenzando en la tercera semana, requieren de 2 a 4 semanas cada una. La ausencia de una barra significa que no hay trabajo relacionado con la actividad durante un periodo de tiempo determinado.

Los diagramas de barras son más manejables si el proyecto consta de un número limitado de tareas o actividades. De otro modo, el tamaño del diagrama se vuelve pesado e incluye tantas barras que es difícil usar la información.

Con frecuencia, se usan varios niveles de diagramas para comunicar la información planeada. Un diagrama de planificación global muestra las actividades principales. Un individuo responsable para todo un proyecto deseará un diagrama más general que el del programador en jefe por ejemplo, el cual debe subdividir cada tarea principal en tareas menores que sean dirigidas y controladas individualmente. Por lo tanto, qué tan finamente se muestren los detalles de la tarea en

el diagrama de barras, depende de la forma en que este diagrama vaya a ser usado.

Diagramas de eventos críticos Todos los proyectos tienen eventos importantes, llamados críticos, que marcan puntos significativos en su desarrollo. Representan obstáculos difíciles de pasar o tareas críticas que deben realizarse a tiempo. Los diagramas de eventos críticos muestran los eventos significativos en la conclusión de un proyecto y la secuencia en la que deben llevarse a cabo. Difieren del diagrama de barras en que representan puntos de conclusión, no tareas individuales a realizar.

Por ejemplo, los eventos críticos en la conclusión de la implantación de un sistema incluyen la llegada del equipo, su instalación, la terminación de la capacitación del usuario, la conversión de archivos y la conversión al nuevo sistema.

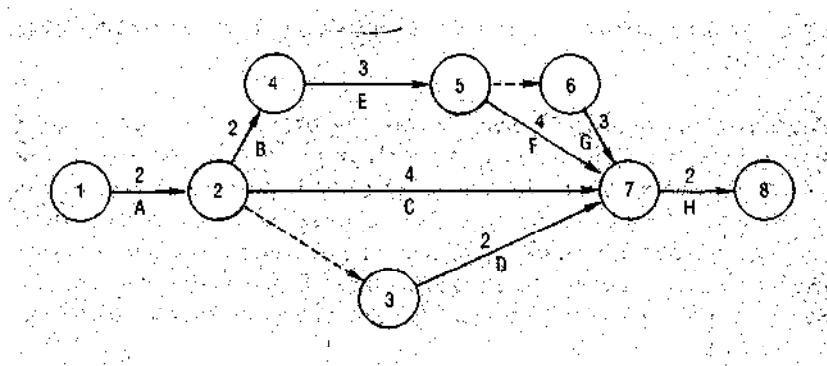
El avance en un proyecto se mide comparando el estatus de una actividad con un evento crítico o tiempo de terminación; esto permite al coordinador del proyecto mantenerlo a tiempo. La desventaja de este método es su énfasis total en el tiempo, en vez de la interdependencia de las tareas o el monitoreo de los costos del proyecto. El que desarrolla el proyecto también debe asegurarse de usar eventos críticos que sean significativos y medibles. Eventos tales como entrevistas realizadas al 50% o código hecho a medias, o fechas en las que los analistas estarán conformes con el diseño lógico no son útiles y deben evitarse.

Diagramas de PERT El más sofisticado método de planeación es la técnica de revisión y evaluación de programas (PERT). Este método, desarrollado en 1958 por la marina de los E.E.U.U., y Booze, Allen y Hamilton, una empresa de consultoría gerencial, ha sido utilizado en muchos proyectos complejos que requieren de una planeación y dirección cuidadosa. Al desarrollar el sistema de armamento Polaris, la marina necesitaba un método para programar e integrar cientos de actividades industriales y científicas, un procedimiento para determinar el avance del proyecto y una forma para evaluar los efectos de los cambios en el calendario de terminación. Se diseñó PERT para enfrentar este reto. Tuvo éxito para ayudar a la marina a terminar el sistema de armamento Polaris dos años antes de lo planeado, cuando otros proyectos de la marina que no usaban PERT caminaban con retraso y excedidos en el presupuesto.

Aunque el mejor enfoque para la coordinación de proyectos es separarlo en fragmentos pequeños y manejables, existe un riesgo de perder la perspectiva del proyecto general mientras se supervisan las tareas menores. Las actividades del proyecto son con frecuencia interdependientes. Sin embargo, la interdependencia de las tareas no es evidente en los métodos de diagrama de barras o eventos críticos. Las tareas críticas, aquellas que deben terminarse a tiempo y en una

FIGURA 16.4

Ejemplo de un diagrama PERT acerca del desarrollo de un sistema de información



secuencia específica, tampoco son evidentes. Un coordinador de proyecto desea llevar a cabo lo siguiente: indicar las actividades individuales y el tiempo necesario para cada una, mostrar la interrelación de actividades, identificar la secuencia adecuada, dar estimaciones de tiempo, aislar áreas donde puedan ocurrir potencialmente problemas o retrasos (e indicar aquellas áreas que requieran del monitoreo y supervisión más cercanos) y tener medios para monitorear el avance del proyecto. Por ejemplo, sería necesario conocer el efecto del retraso de cierta actividad en el proyecto como un todo, o bien para qué actividad existe la mínima tolerancia para el retraso. Los diagramas de PERT desarrollados de forma adecuada proveen esta información, mientras que los diagramas de barras sólo implican la interdependencia de las tareas.

Los proyectos constan de eventos y actividades. El diagrama de PERT usa nodos y rutas (o arcos) para representar la interrelación de las actividades del proyecto (Fig. 16.4). Los nodos indican eventos y las rutas muestran las actividades necesarias para moverse de un evento a otro. Los números entre paréntesis señalan la cantidad de tiempo necesaria para llevar a cabo cada actividad. En un proyecto grande, la red de líneas y nodos puede ser muy extensa.

El diagrama de PERT es más valioso cuando un proyecto está siendo planeado y diseñado. Al concluir la red, se estudia para determinar la *ruta crítica* (es decir, la ruta desde el principio hasta el fin) bajo la cual el tiempo total necesario será mayor que el de cualquier otra ruta (mostrada con tono más oscuro en la figura 16.5). Si las actividades a lo largo de esta ruta no se concluyen a tiempo, todo el proyecto se retrasará. Por lo tanto, la atención del coordinador debe ser dirigida continuamente hacia estas actividades.

PERT muestra además las interdependencia de las tareas y ayuda a responder a tres preguntas de la gerencia:

1. ¿Qué otras actividades preceden o deben ser terminadas antes de iniciar una actividad específica?

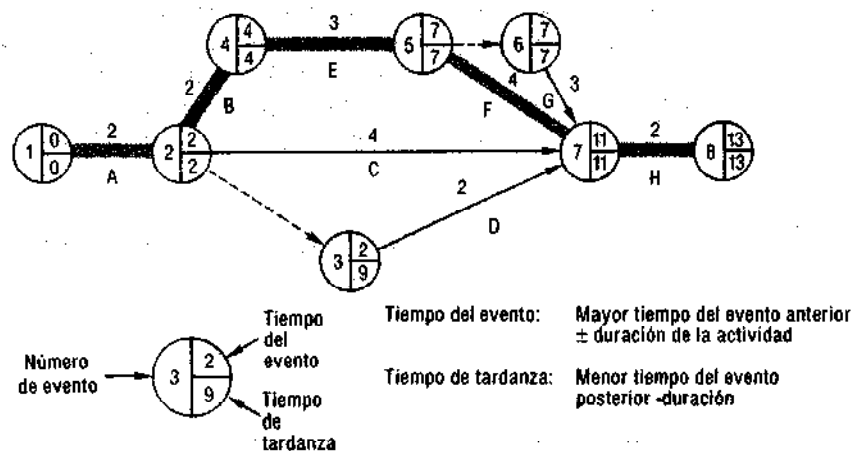


FIGURA 16.5
Tiempos de actividad en una red PERT

2. ¿Qué otras actividades pueden realizarse mientras está en proceso una actividad específica?
3. ¿Qué actividades no pueden empezar sino hasta que esté terminada una actividad específica?

Para desarrollar una red PERT para un proyecto de sistema de información, primero hay que identificar las tareas y tiempos asociados con cada actividad. El tiempo necesario para cada actividad es la duración. A continuación, hay que identificar las secuencia de actividades y observar los puntos donde las tareas específicas deben preceder a otras y donde ciertas actividades pueden ocurrir simultáneamente con otras. Esta información se muestra en la red de la figura 16.5. Las líneas representan las actividades de la A a la H y el número de cada línea es el número de semanas en las que el coordinador del proyecto espera se lleve cada actividad (la duración de la actividad). Las longitudes de las líneas en sí no tienen significado.

En este ejemplo, los eventos 2-4, 2-7 y 2-3 no pueden empezar antes de concluir la tarea A, como se indica por la localización de los eventos en la red. La línea punteada entre los eventos 2 y 3 es significativa. No hay ningún tiempo asociado con la línea punteada y no tiene una identificación de tarea (una letra o un nombre) asignada. Cuando hay una dependencia entre dos eventos, pero no se consumen tiempo o recursos, se dice que es una *actividad ficticia*. Antes de que la tarea D en la figura 16.5 pueda comenzar, debe concluirse el evento 2. Análogamente, el evento 5 debe ocurrir antes de que la actividad G se pueda llevar a cabo. Las actividades ficticias se pueden usar para unir actividades paralelas. (Las actividades C y D pueden ocurrir en paralelo.)

El siguiente paso es analizar la calendarización del proyecto. Queremos saber 1) qué tan pronto es posible comenzar el evento y 2) qué

tan tarde puede comenzar el evento sin afectar la duración total del proyecto. El tiempo del evento (denotado TE) más pequeño es 0 para el primer evento. Para los otros es la *suma mayor de la duración de la actividad y TE de cualquier evento inmediatamente anterior*. Por ejemplo, cuatro actividades preceden inmediatamente al evento 7. El TE se calcula analizando el TE y tiempo de duración para cada evento precedente.

ACTIVIDAD	TE PRECEDENTE	DURACIÓN	TE CALCULADO
3-7	2	3	5
2-7	2	4	6
5-7	7	4	11
6-7	7	3	10

Puesto que el evento 7 no puede comenzar hasta que todos los eventos precedentes se concluyan, nos interesa el factor del tiempo más grande, 11 en este caso. La figura 16.5 muestra el TE para toda la red. Una notación usada con frecuencia muestra el TE en la parte derecha superior del nodo y el TT en la sección derecha inferior.

El tiempo de tardanza del evento (TT) es el mayor tiempo que se puede demorar el comienzo del evento *sin retrasar* el proyecto. Para determinar este tiempo, es necesario estudiar la red de atrás hacia adelante, comenzando desde la derecha. El tiempo de tardanza es la *menor diferencia entre el TT del evento terminal menos el tiempo de duración de la actividad*.

Por ejemplo, para determinar el TT del evento 7, se observa que el TT del siguiente nodo, el número 8 en la figura 16.5, es igual a 13. Al restar el tiempo de duración, se determina que el tiempo de tardanza es $13 - 2 = 11$. El número derecho inferior en el nodo 7 es 11.

Para determinar el comienzo más tardío para el evento 2, los cálculos son:

ACTIVIDAD	TT POSTERIOR	DURACIÓN	TT CALCULADO
2-4	4	2	2
2-7	11	4	7

Puesto que el TT más pequeño es 2 este tiempo se convierte en el TT del evento 2.

La ruta crítica es el conjunto de actividades que los coordinadores deben monitorear más de cerca. Identifica los eventos que tienen que comenzar y terminarse a tiempo y que no requieran más que el tiempo de duración estimado; de otro modo, todo el proyecto se retrasará.

En la figura 16.5, se determinó la ruta crítica, la cual aparece en color, uniendo todos los nodos donde los TE y TT son iguales, lo cual significa que no hay espacio para cambio o desviación; es decir, no hay *tiempo muerto*.

La cantidad de tiempo muerto asociado con cada evento se puede mostrar formalmente restando el tiempo de duración y el TE del nodo inicial del TT del nodo terminal. Por ejemplo, para el evento 3-7, el tiempo muerto es de 7 semanas ($11 - 2 - 2 = 7$). La actividad 3-7 puede comenzar en cualquier momento entre la segunda y la novena semana y, si el tiempo de duración de dos semanas se mantiene, el proyecto irá de acuerdo con el calendario. El hecho de conocer esta flexibilidad puede facilitar la programación del personal.

Los diagramas PERT son muy útiles en el diseño, como ya se ha indicado. En sistemas grandes es difícil mantener los diagramas y tenerlos actualizados para mostrar el status exacto de todas las actividades. Por esta razón, muchos coordinadores usan una combinación de diagramas: diagramas PERT para planear el desarrollo y mostrar las interdependencias y diagramas de barras para mostrar la calendarización de las actividades.

Comentario al margen

Estimación: Cumplir con el reto



La estimación del tiempo del desarrollo de un sistema es un reto que los analistas de sistemas de información deben enfrentar con éxito. El punto de vista de la gerencia corporativa general es que *los grupos de sistemas de información no pueden verse como parte integral de la empresa a la que apoyan sino hasta que puedan entregar los sistemas a tiempo y dentro del presupuesto*. Esto quiere decir estimar con precisión y después cumplir con las estimaciones.

Las palabras son duras. Una parte clave de la estimación es el reuso de diseños, estructuras e incluso porciones de código que se utilizaron en otros sistemas. Estos hechos serán la base de los estándares y medidas que son tan importantes para la estimación en otros trabajos, tales como la construcción de edificios. Las discusiones anteriores de las herramientas CASE y los principios de ingeniería de software, en los capítulos 6 y 14, respectivamente, dan la base y los medios para llevar a cabo este importante objetivo.

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y DEL PROCESO DE DESARROLLO

El desarrollo de programas de trabajo confiables no garantiza el éxito del proyecto, el cual aún debe ser administrado. El personal debe ser asignado y utilizado adecuadamente. Al mismo tiempo, es necesario

que el desarrollo cumpla especificaciones y siga lineamientos para asegurar la calidad. Esta sección estudia la utilización del personal y el uso de recorridos estructurados durante el proceso de desarrollo.

Conceptos sobre equipos de trabajo

El desarrollo de sistemas y la programación de computadoras en particular se consideran típicamente como actividades individuales. Sin embargo, desde el punto de vista del coordinador, es esencial estar prevenido ante la salida de personal clave (salida de la cual una organización sea altamente dependiente), capacitar a nuevo personal y a aquel que eleva su responsabilidad, y finalmente asegurarse que el personal adecuado se emplee para trabajos específicos. En esta sección presentamos los conceptos de equipo, con un énfasis especial en las actividades de programación del desarrollo de sistemas, aunque el concepto de equipo se aplica en todo el proceso de desarrollo de sistemas. Se tratan tres variantes del concepto de equipo: equipos responsables de la programación, equipos de especialistas y equipos sin liderazgo (Fig. 16.6).

Equipos con programador en jefe

El *equipo con programador en jefe* consta de un programador principal, un programador de respaldo y personal de apoyo. El programador en jefe es un programador hábil y con gran experiencia, el cual lleva a cabo todas las tareas de diseño del proyecto y escribe el código del programa para todos los módulos críticos en un sistema. Esta persona también integra y prueba el código de su equipo. En los proyectos grandes, la comunicación entre los usuarios y los equipos de desarrollo consume tiempo y ocasionalmente llega a ser confusa, en especial si un usuario específico está trabajando con varios miembros del equipo al mismo tiempo o si distintos miembros del equipo contactan en forma individual a los mismos usuarios repetidamente. Para evitar la frustración y la comunicación confusa, el programador en jefe sirve como el enlace primario para los usuarios y otros equipos.

El programador de respaldo, quien tiene habilidades análogas pero menos experiencia que el programador en jefe, realiza actividades tales como la investigación de alternativas de diseño y estrategias de desarrollo. Esta persona también participa en el diseño del software, codificación del programa y planificación de la prueba. El bibliotecario de programación, quien generalmente no tiene experiencia de programación o diseño, es el responsable de mantener la biblioteca externa de programas y la biblioteca de documentación interna.

La *biblioteca externa de programas* consta de conjuntos de código fuente, módulos objeto y directivos temporales, al igual que datos de prueba y procedimientos del lenguaje de control de procesos. Se mantiene en forma impresa, normalmente en un conjunto de carpetas. La responsabilidad del bibliotecario es la de mantener la biblioteca actua-

	EQUIPO CON PROGRAMADOR EN JEFE	EQUIPO DE ESPECIALISTAS	EQUIPO SIN LIDERAZGO
Miembros del equipo:	Programador en jefe Programador(es) de respaldo Bibliotecario de programación	Programador en jefe Programador(es) de respaldo Administrador Encargado del diseño de pruebas Especialista en pruebas Editor de documentación Bibliotecario de programación Otros especialistas necesarios	Los miembros son los mismos que en los otros tipos. El liderazgo depende del proyecto.
Caracteris- ticas:	El programador en jefe formula las tareas de diseño y escribe el código de todos los módulos críticos de un sistema; lleva a cabo la integración y prueba del código del equipo; sirve como contacto principal con los usuarios y otros equipos.	Se mantiene un núcleo común de miembros del equipo durante todo el proyecto. Se añade apoyo administrativo para manejar presupuestos, instalaciones y recursos de cómputo. Se contratan los especialistas en tareas específicas conforme se necesiten.	Los papeles de liderazgo las asignaciones a los miembros del equipo cambian de proyecto en proyecto. El equipo se mantiene unido de proyecto en proyecto.

FIGURA 16.6

Características de los
tipos de equipos de
programación

lizada con copias de cada artículo proporcionado por los programadores conforme se hagan los cambios. *La biblioteca interna de programas* sirve como un archivo de información, un respaldo para los programadores en caso de que la biblioteca externa de programas se dañe o destruya.

El concepto de equipo con programador en jefe conduce a la gente de nivel superior a la vertiente principal de la programación y al desarrollo de sistemas. Muy a menudo, se promueve al personal técnicamente bueno para que desarrolle tareas de coordinación. En varios casos, ellos son mucho mejores técnicos que coordinadores y podrían ser más felices en el papel de desarrollo. El método del equipo con programador en jefe sirve tanto para el progreso individual como para la oportunidad de seguir en el papel de desarrollo.

Bajo esta estructura, los equipos son ajustables, de tal forma que los especialistas se pueden sumar de la forma en que lo requiera el proyecto. El equipo variará en tamaño y personal de proyecto en proyecto y así tendrá la flexibilidad necesaria para distintas tareas. Al mismo tiempo, este formato es una forma efectiva para dar capacitación y experiencia al personal de menor nivel o a los aprendices. El

PARA PROFESIONALES: UNA RUTA PROFESIONAL

Es frecuente que los estudiantes recién graduados centren su atención en la obtención de un empleo sin considerar la ruta que deben seguir para alcanzar su objetivo profesional.

Ruta profesional. Una ruta profesional es la secuencia de puestos y responsabilidades que uno cumple durante meses y años en un determinado campo. Los directores corporativos de personal y los coordinadores de departamento deben considerar las demandas actuales del equipo, las necesidades futuras y los intereses y capacidades individuales para determinar la política de personal. Un individuo debe tomar en cuenta los mismos factores para planear una ruta profesional que armonice con las necesidades y política organizacional.

Al considerar su carrera en sistemas de información o alguna otra área, usted debe tomar en cuenta la forma en la que evolucionará su carrera, ya sea en una organización particular o con varias asociaciones a compañías conforme pase el tiempo. He aquí algunas preguntas que usted debería considerar al planear su carrera en sistemas de información:

- ¿Cuál es la sucesión típica de puestos y responsabilidades en la organización en cuestión?
- ¿Cómo se determina su progreso en las distintas asignaciones? ¿Por los logros obtenidos? ¿Por el tiempo de ocupación de un puesto particular? ¿Por haber vacantes en el siguiente nivel superior? ¿Por un sistema formal de puntaje?
- ¿Quién determina su promoción y la posición a la que debe ascender? ¿Su supervisor inmediato? ¿un coordinador de grupo? ¿un comité de promoción?
- ¿Cuál es la sucesión típica de puestos que usted debería ocupar (por ejemplo, programador, analista, líder de proyecto, etc.)

para alcanzar su objetivo profesional?

- ¿Qué capacitación dará la compañía y en que lapsos? ¿Será la capacitación en las oficinas de la corporación, en oficinas especializadas, etcétera? ¿Cuál es el número promedio de días de capacitación sobre una base anual? ¿Qué capacitación se proporcionará durante los primeros 2 años?
- ¿Se le dará a usted la oportunidad de tener diversas experiencias en varias áreas de la empresa o se espera que se especialice en un área particular?

La buena voluntad de una empresa para invertir en su carrera no sólo le dice a usted la visión que tiene de las personas como un recurso crítico, también le comunica algo acerca de la asociación a largo plazo que desea tener con los miembros del equipo.

¿Qué determina el éxito de una carrera? El éxito de una carrera es más que sólo estar en el lugar correcto en el tiempo correcto, aunque la mayoría de las personas coincidiría con sinceridad en que el ser oportuno puede ser importante.

La principal queja que la mayoría de las corporaciones tienen sobre el personal de sistemas de información es periódica: una falta de balance entre las habilidades empresariales e interpersonales, por un lado, y las habilidades técnicas por el otro. La gente no trabaja sola, sino con miembros de un equipo de proyecto, con usuarios y con coordinadores. La sensibilidad con la gente y las habilidades como mediador y negociador, cuando son apropiadas, determinan no sólo el valor de un individuo para la empresa sino también su progreso en la carrera. Aquellos que no procuran desarrollar sus habilidades empresariales y de comunicación no perduran, independientemente de su competencia técnica.

papel de bibliotecario ayuda al mantenimiento regular y sin dolor de la documentación de sistemas.

Por supuesto, los programadores de respaldo desearían superarse y tomar el papel de programadores en jefe, mientras que los programadores en jefe podrían necesitar capacitación gerencial. Si esto no se cumple, las ventajas del concepto de equipo con programador en jefe podrían reducirse e incluso perderse.

Equipos de especialistas

Una variante frecuente del formato de equipo, el *equipo de especialistas*, como su nombre lo indica, incluye el uso de especialistas conforme surja la necesidad. Un núcleo común de miembros del equipo permanece unido durante todo el proyecto. Cada miembro tiene una asignación especial que aprovecha su talento. Además del programador en jefe y del programador de respaldo, el equipo incluye un administrador responsable de los presupuestos, que organiza el espacio físico y el tiempo de máquina y que trata con los asuntos personales. Un editor de documentación edita la misma y supervisa su producción, mientras que el bibliotecario maneja las bibliotecas y archivos del sistema. Un *encargado del diseño de pruebas* es el responsable de diseñar y desarrollar o bien adquirir cualquier programa especial o herramienta de prueba que sea necesaria, mientras que un especialista en pruebas escribe todos los casos de prueba y desarrolla directivos de prueba.

El equipo de especialistas ofrece ventajas semejantes a las del equipo con programador en jefe, pero involucra individuos con una habilidad específica, lo cual beneficia al equipo, al individuo y al proyecto. Los especialistas son, por lo general, miembros de varios equipos de trabajo al mismo tiempo.

Equipos sin liderazgo

Algunas organizaciones han modificado el concepto de programador en jefe estableciendo equipos que no tienen un líder permanente. Algunos miembros particulares del equipo toman el liderazgo sobre una base informal para distintos proyectos, dependiendo de la naturaleza de la tarea y de sus propias habilidades. Los miembros del equipo distribuyen la asignación del trabajo entre ellos mismos, con base en sus habilidades. A diferencia de los otros equipos de programación, este equipo permanece unido de proyecto en proyecto; no se disgrega automáticamente después de terminar cada sistema.

Los equipos sin liderazgo no tienen una amplia aceptación, aunque en el concepto existen algunas ventajas. Sin embargo, muchas organizaciones sienten que a cada persona se le debe asignar una responsabilidad gerencial específica para el proyecto —un aspecto que se excluye explícitamente en los equipos sin liderazgo—.

Recorridos estructurados

Un *recorrido estructurado* es una revisión planificada de un sistema o su software por las personas involucradas en el desarrollo. Los participantes están generalmente al mismo nivel en la organización; es decir, son analistas o analistas programadores. Generalmente, los jefes de departamento de, digamos, compras o de producción no se involucran en la revisión aun cuando sean los beneficiarios del sistema. A veces, los recorridos estructurados se llaman *revisiones de igualdad* puesto que los participantes son compañeros al mismo nivel de la organización.

Características

El propósito de los recorridos es hallar áreas donde se puede mejorar el sistema o el proceso de desarrollo. Los miembros del equipo no se reprochan los problemas hallados. Hacer esto niega los posibles beneficios del proceso. Un recorrido debe verse por los programadores y analistas como una oportunidad para recibir apoyo, no como un obstáculo a evitar o tolerar.

Análogamente, la sesión de revisión no da como resultado la corrección de errores o cambios de especificaciones. Estas actividades siguen siendo responsabilidad de los que desarrollan el sistema. Por lo tanto, se enfatiza constantemente en la revisión, no en la reparación.

El concepto de recorrido reconoce que el desarrollo es un proceso de equipo. Los participantes, con la posible excepción de los participantes de los departamentos de usuarios, son aquéllos que realmente están involucrados en el desarrollo del sistema o en la producción del software.

Los individuos que formularon las especificaciones de diseño o crearon el código de programa son, como es de esperarse, parte del equipo de revisión. A veces, se escoge un moderador para dirigir la revisión, aunque muchas organizaciones prefieren que la sesión sea encabezada por el analista o diseñador que hizo las especificaciones o el programa, ya que ellos están muy familiarizados con lo que hay que revisar. En todo caso, alguien debe ser responsable de mantener la revisión enfocada al tema de la reunión.

También se requiere de alguien que escriba o registre los detalles de la reunión y las ideas que surjan. Puesto que el líder del recorrido o los analistas o programadores patrocinadores podrían no ser capaces de tomar notas de todos los puntos ventilados por los participantes, el asignar a otra persona para anotar todos los detalles relevantes usualmente asegura un registro más completo y objetivo.

Los coordinadores de sistemas están descubriendo cada vez más los beneficios de establecer estándares para los nombres de los datos, determinación de módulos y tamaño y tipo de los datos. El tiempo para empezar a reforzar estos estándares es en la etapa de diseño. Por lo tanto, deben enfatizarse durante las sesiones de recorrido.

También hay que estudiar el mantenimiento durante los recorridos. El reforzamiento de los estándares de código, modularización y la documentación facilitarán posteriormente las necesidades de mantenimiento. Se está volviendo cada vez más común el encontrar organizaciones que no aceptan nuevo software para su instalación hasta que sea aprobado por los equipos de mantenimiento de software. En tal organización, un miembro del equipo de control de calidad o mantenimiento debe ser un participante activo en cada recorrido estructurado.

El equipo de recorrido debe ser lo suficientemente grande para que se pueda enfrentar al objeto de la revisión de forma significativa, pero no tan numeroso que no pueda llevar a cabo nada. Por lo general, no más de siete a nueve personas deben estar involucradas, incluyendo a las personas que desarrollaron el producto a revisar, la persona que tiene que hacer el registro y el líder de la revisión. Por otro lado, un equipo de revisión de sólo dos o tres personas generalmente no genera el suficiente número de ideas independientes y la objetividad para producir los resultados deseados.

Como regla general, la coordinación no se involucra directamente en las sesiones de recorridos estructurados. En realidad, su participación podría poner en peligro el objetivo de la revisión, y desalentaría a los miembros del equipo de revisión para que expresen los problemas que ven en un proyecto. Puesto que la *coordinación* a menudo se interpreta como *evaluación*, muchas veces las personas tratan de perfeccionar su producto antes de la sesión de revisión para verse bien ante los ojos de la gerencia. Los coordinadores podrían sentir que el hecho de surgir muchas preguntas, identificar errores o sugerir cambios indica que la persona cuyo trabajo está bajo revisión es incompetente. En consecuencia, es mejor darle a los gerentes reportes que resuman la sesión de revisión, en vez de tenerlos participando (Fig. 16.7). El tipo más apropiado de reporte comunicará que se realizó una revisión del proyecto o producto específico, quién asistió, y cuál acción tomó el equipo. No necesita resumir los errores que se hallaron, las modificaciones que sugirieron o las revisiones necesarias.

Las revisiones estructuradas rara vez duran más de 90 minutos.

El recorrido estructurado se puede usar durante el proceso de desarrollo del sistema como una herramienta de administración constructiva y eficiente en cuanto a costos, después de la investigación detallada (revisión de requerimientos), después del diseño (revisión del diseño) y durante el desarrollo del programa (revisión de código y revisión de prueba).

Revisión de requerimientos

Una *revisión de requerimientos* es un recorrido llevado a cabo para examinar las especificaciones de requerimientos formulados por el analista. También se le llama *revisión de especificaciones*; este recorrido trata de examinar las funciones, actividades y procesos que el

Resumen del recorrido/visión	
Proyecto/contrato núm. _____	Fecha _____
Nombre del proyecto _____	Hora _____
Unidad/sección/módulo revisado _____	
Breve descripción de lo anterior _____	
Participantes	
Lider-teléfono _____	
Resultados	
☐ ACEPTADO EN SU FORMA ACTUAL	☐ RECHAZADO-NECESIDAD DE REVISIONES IMPORTANTES
☐ ACEPTADO CON MODIFICACIONES MENORES	☐ RECHAZADO-NECESIDAD DE DESARROLLAR DE NUEVO
☐ REVISIÓN NO TERMINADA	
Discusión/recomendaciones _____	
Anexos	
Firma del líder _____	

FIGURA 16.7
Ejemplo de forma
para reportar los
resultados de las
sesiones de recorrido

nuevo sistema debe manejar. Se realiza después de concluir la investigación detallada y enfatiza la información y las necesidades de procesamiento que tiene que manejar el diseño propuesto. Si hay inconsistencias entre las necesidades establecidas por los usuarios y las que el analista propone cumplir mediante el nuevo sistema, o si hay especificaciones vagas, el recorrido podrá descubrirlas para poderlas enfrentar.

La revisión de requerimientos, como todos los recorridos, incluye la documentación que los participantes deben leer y estudiar antes del recorrido. Esta descripción escrita del sistema debe delinear sus carac-

terísticas y sus necesidades e indicar cómo se relacionan entre sí los componentes claves de un sistema. También tiene que identificar las personas en las posiciones claves que usarán o influirán en el nuevo sistema. Asimismo, es de vital importancia que se describan y evalúen las fuentes y usos de la información.

Además de la narrativa, las revisiones de requerimientos más eficientes también usan diagramas de flujo de datos, cuadros de decisión o diccionarios de datos como auxiliares en la descripción y comprensión de los procesos, los datos capturados y usados y los requerimientos de almacenamiento. Las organizaciones varían en la forma particular de descripción que usan, pero todas utilizan uno o más de estos métodos para dar a conocer las necesidades para la revisión.

Revisión del diseño

Las *revisiones del diseño*, como su nombre lo indica, ponen la atención en las especificaciones del diseño para cumplir con requerimientos del sistema identificados previamente. La información suministrada antes de la sesión acerca del diseño debe comunicarse por medio de diagramas HIPO, diagramas de flujo estructurado, diagramas de Warnier Orr, diseños de pantallas o de documentos. En otras palabras, el diseño lógico del sistema se comunica a los participantes para que se puedan preparar para la revisión.

El propósito de este tipo de recorrido es el de determinar si el diseño propuesto cumplirá con las necesidades efectiva y eficientemente. Si los participantes hallan discrepancias entre el diseño y los requerimientos, las señalarán y estudiarán. Sin embargo, el propósito del recorrido no es rediseñar porciones del sistema. La responsabilidad continúa con el analista asignado al proyecto.

Revisión de código

Los recorridos estructurados se usaron por primera vez para revisar el código del programa; funcionaron tan bien que el proceso se expandió a los otros tipos presentados en esta sección. Una *revisión de código* es un recorrido estructurado llevado a cabo con el fin de examinar el código de un programa desarrollado en un sistema, junto con su documentación. Se usa para los sistemas nuevos y los sistemas en mantenimiento.

Por regla general, una revisión de código no trabaja con todo un sistema completo de software, sino con módulos individuales o componentes principales de un programa. El código en sí se compara con las especificaciones originales o los requerimientos para determinar si ellas se están satisfaciendo. El hecho de descubrir que una porción de código no coincide con las especificaciones originales o hallar problemas o errores originados con el anterior análisis de requerimientos no es poco común. Aun cuando el hecho de modificar un programa o diseño puede ser frustrante, es mejor hacer esto durante la revisión que después de que el sistema se haya implantado. Como resultado,

FIGURA 16.8
Ejemplo de lista de verificación para guiar las actividades de revisión

Lista de verificación del recorrido/visión				
Proyecto/contrato núm. _____				
Nombre del proyecto _____	Problema detectado (marque todas las columnas necesarias)			
Categoría de la revisión	Ausente	Inneces.	Error	Grave*
Procedimientos de respaldo				
Mensajes de error				
Tiempo de ejecución				
Documentación externa				
Documentación interna				
Validación de la captura				
Mecanismo de interfase				
Lógica del procedimiento				
Transferencia de datos				
Cumple especificaciones de diseño				
Cumple especific. del usuario/problema				
Cumple con estándares de codif.				
Cumple los estándares de datos				
Facilidad de mantenimiento				
Uso del almacenamiento				
Datos de prueba				
Procedimiento de prueba				
Prueba de cond. de terminación				
Prueba de todas las cond. posibles				
Prueba del desarrollo				
Transferencia del control				
Estructura visible				

*Los errores graves que causarían fallas o fracaso

los costos serán menores, los cambios más fáciles y, lo más importante, los usuarios recibirán el sistema adecuado.

Al revisar los programas, los participantes también fijan la eficiencia de ejecución, el uso de nombres estándares de datos y módulos y los errores del programa. Los errores obvios, como los de sintaxis y los errores lógicos evidentes pueden ser anotados anticipadamente por los miembros del equipo y remitidos a la persona que lleva el registro y así ahorrar el tiempo de la reunión. Otros errores pueden merecer la discusión y examen durante la revisión. La figura 16.8 muestra una lista de verificación que se puede usar para anotar problemas y su gravedad. Los detalles faltantes, los componentes innecesarios y los errores grandes y pequeños se señalan fácilmente usando una lista de verificación de ese tipo.

El proceso es el mismo cuando se aplica al mantenimiento de sistemas, excepto que ya existía una parte del código del programa antes de llevar a cabo la labor de mantenimiento. La importancia de comparar el código con las necesidades o especificaciones no es menos

importante que cuando se hacen cambios a un sistema ya existente que cuando el proyecto es un nuevo sistema.

Revisión de pruebas

El uso más común del recorrido estructurado es tal vez el análisis de los programas de prueba. Los mismos beneficios de la revisión con igualdad se pueden obtener en esta actividad de desarrollo. De hecho, los errores no detectados durante las pruebas de módulos y el sistema probablemente continúen presentes en el sistema cuando se implante, creando pesadillas para los usuarios y analistas por igual.

Los participantes en la revisión de pruebas no examinan realmente la salida de las corridas de prueba o buscan errores que hayan sido detectados usando un conjunto de datos de prueba. En vez de eso, centran su atención en la estrategia de prueba a usar y fijan qué tan adecuada es para detectar los errores críticos del sistema. Los participantes del recorrido también ayudan a desarrollar datos de prueba que puedan detectar errores de diseño o del software. Puesto que el propósito de la prueba es hallar errores, no demostrar lo correcto de un programa, el apoyo del equipo de recorrido para desarrollar casos de prueba eficientes puede ser muy útil en la detección de errores desconocidos. La habilidad de un equipo para enfocar un sistema desde un punto de vista imparcial, ya que los miembros del equipo no han trabajado con el sistema todos los días, usualmente traerá nuevas ideas y preguntas que se convierten en casos de prueba.

Comentario al margen ***Consultores externos***



A menudo, las organizaciones contratan consultores para planear y desarrollar sistemas de información. No obstante, los gerentes podrían preguntarse por qué se necesita un consultor para aumentar un equipo profesional que *debería* tener las respuestas.

Al recordar las múltiples relaciones de consultoría que he tenido, veo un principio fundamental al que deberían apegarse las organizaciones: no contratar consultores hasta saber qué se desea que ellos hagan. (Luego hay que dejarlos hacer aquello para lo que se les contrató.)

Es frecuente que las organizaciones lleven a cabo lo contrario. Contratan un consultor puesto que no saben qué hacer (lo cual quiere decir que están perdidos). En lugar de eso, se debe contratar a un consultor para:

- Dar una opinión objetiva
- Relacionar las observaciones obtenidas mediante la experiencia (no por medio de la experiencia de otros)
- Dar información técnica acerca de un tema específico

- Dar sugerencias (basadas en la aptitud y la experiencia) acerca de las alternativas para resolver un problema o capitalizar una oportunidad

Las empresas deben distinguir también entre los *consultores*, que dan consejos y opiniones, y los *contratistas*, quienes llevan a cabo una labor y entregan un producto. Los consultores que se contratan para los propósitos delineados arriba pueden dar un apoyo valioso a una organización.

Autoridad de aprobación

En muchas organizaciones, el equipo que realiza un recorrido estructurado tiene la autoridad final de aprobación de un proyecto en esa fase. Si los miembros del equipo no aprueban las especificaciones, el diseño o el código, los problemas identificados por ellos mismos deben resolverse antes de que continúe el desarrollo. Si se requieren cambios importantes, el equipo debe solicitar una revisión final antes de dar su aceptación. Sin embargo, si los cambios son menos graves, ellos pueden aceptar una notificación verbal o escrita de que los cambios se han llevado a cabo y no realizar una revisión adicional.

Algunas organizaciones requieren de la aprobación unánime de los miembros del equipo antes de aprobar un proyecto; otras establecen reglas estrictas de votación. Por ejemplo, en algunos casos se necesita una simple mayoría de votos aprobatorios. En otros más, la formalidad depende de la naturaleza del problema o cambio sugerido. Las cuestiones de diseño probablemente requerirán de la aprobación de todo el equipo, mientras que las cuestiones de estilo de programación o eficiencia de ejecución pueden resolverse por aprobación mayoritaria.

La simple realización de recorridos estructurados no garantiza que un programa o sistema sea mejor a que si no se realiza ningún recorrido. Este método tiene éxito sólo si las sesiones se conducen adecuadamente y si los analistas y programadores siguen las sugerencias. El apoyo de la gerencia, como con muchas actividades de desarrollo de sistemas, es esencial.

RESUMEN

Los proyectos de sistemas de información se deben planear cuidadosamente si se desea cumplir con la programación de su desarrollo. El tiempo necesario para desarrollar un sistema se puede estimar usando registros históricos del esfuerzo que se requiere para desarrollar proyectos semejantes (método histórico). A veces, la experiencia o la intuición son la base para las estimaciones (método intuitivo). Un

tercer método usa una fórmula estándar que toma en cuenta las características del programa y el personal.

El uso de la *técnica de la función puntual* implica una serie de datos y pesos para producir una estimación del tiempo de programación y permitir la comparación de diseños alternativos de un programa.

Los *requerimientos de tiempo del proyecto*, que son el número de horas por persona necesarias para desarrollar un sistema y el número de días calendario son importantes para estimar el tiempo de desarrollo. Los métodos mencionados arriba tienen la finalidad de determinar las horas de personal. Para estimar y describir visualmente los tiempos calendario, el analista puede usar diagramas de barras, las que identifican la cantidad de tiempo que se tomará cada actividad del proyecto, o diagramas de *eventos críticos*, que indican puntos significativos en el desarrollo. El método de planeación más sofisticado, *PERT* (técnica de revisión y evaluación de programas), permite a los analistas identificar y fijar la interdependencia de las actividades en un proyecto. El tiempo global del proyecto se identifica con la *ruta crítica*, el conjunto de actividades del principio al fin para los que el tiempo total requerido sea mayor que el de cualquier otra ruta. Las actividades en la ruta crítica deben monitorearse cuidadosamente por la gerencia para poder concluir a tiempo el proyecto.

La administración del personal también es una preocupación del coordinador del proyecto. A menudo, los analistas de sistemas y los programadores trabajan como equipos en vez de como individuos. La programación y desarrollo de sistemas en equipo permiten oportunidades de capacitación al personal poco experimentado, mientras que dan una oportunidad a las personas para utilizar su talento y habilidades en forma efectiva. Los tres tipos comunes de equipos son el de *programador en jefe*, de *especialistas* y de *liderazgo*. Estos varían por la naturaleza del personal que conforma al equipo, por las responsabilidades asignadas a los miembros del equipo y según si constan de miembros temporales o permanentes.

Los *recorridos estructurados* se emplean frecuentemente para aumentar la calidad del sistema y dar una guía a los analistas de sistemas y los programadores. Un recorrido o revisión con igualdad, es una oportunidad para que un individuo reciba el apoyo de sus compañeros. Según el tipo de revisión, las especificaciones del sistema, los programas de computadora, o la prueba del software, los planes se revisan en un lapso no mayor de 90 minutos. La sesión de revisión no da como resultado la corrección de errores o cambios en las especificaciones. Estas actividades siguen siendo responsabilidad del encargado del desarrollo y ocurre después de concluir la sesión de revisión.

El recorrido es una actividad de equipo. Sin embargo, por regla general, la gerencia no se involucra directamente en una sesión de recorrido. En vez de esto, a los gerentes se les informa mediante resúmenes de la revisión, que indican quién asistió y qué acción se llevará a cabo.

La coordinación de un proyecto de sistema es un aspecto importante del esfuerzo global de desarrollo. Si el sistema se entrega tarde o si los analistas y coordinadores no dan pasos para asegurarse de que el sistema es de alta calidad, seguramente los usuarios se decepcionarán. Incluso puede fallar el sistema. Las guías mencionadas en este capítulo dan la base para una sólida administración del proyecto.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué métodos se usan para estimar el tiempo de desarrollo de un programa? Describa brevemente las ventajas y desventajas de cada uno.
2. Compare los dos tipos de requerimientos de tiempo asociados con el desarrollo del proyecto. ¿Es uno de ellos más importante que el otro? Explique su respuesta.
3. ¿Cuáles son las proporciones normales del tiempo total de desarrollo de un programa que se requieren en cada actividad de la programación y prueba del software? ¿Qué factores afectan estas estimaciones?
4. ¿Cómo varían los requerimientos de tiempo de un programador veterano y otro sin experiencia?
5. ¿Qué factores determinan la complejidad de un programa? ¿Cómo se utiliza cada uno de ellos para estimar el tiempo de desarrollo de un programa? ¿Qué otros factores deben tomarse en cuenta al formular las estimaciones de tiempo?
6. Cuando no hay certeza de las estimaciones de tiempo de programación, ¿cómo se determina una estimación útil?
7. Explique el valor de la técnica de la función puntual para estimar tiempos de desarrollo y productividad del programador.
8. Discuta las analogías y diferencias entre los diagramas de barras, de eventos críticos y PERT.
9. ¿Cuál es el propósito de PERT? ¿Qué componentes conforman un diagrama PERT?
10. ¿Cuándo es más valioso PERT para la coordinación del proyecto? ¿Por qué?
11. Compare y contraste los tres conceptos de equipo de programación más comunes. ¿Por qué podría una organización elegir un concepto sobre los otros?
12. ¿En qué se distinguen las bibliotecas interna y externa? ¿Son ambas necesarias? Explique.
13. ¿Con qué fin usan los coordinadores de proyecto los recorridos estructurados? ¿Qué lineamientos aseguran resultados efectivos?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. A la ejecutiva de alto nivel que supervisa el desarrollo de sistemas de información a nivel corporativo le preocupa la cantidad de tiempo que se llevan los recorridos estructurados. Puesto que la ejecutiva piensa que los recorridos pueden no ser un uso productivo del tiempo, ha hecho la indicación de que es apropiada la celebración de reuniones breves, pero considera excesiva la cantidad de tiempo necesaria para preparar los recorridos estructurados. Además, en repetidas ocasiones objeta el uso

de la gente más hábil en muchos de los recorridos. Cree que no son productivos en las actividades de desarrollo del sistema.

- a. ¿Cómo respondería usted a la ejecutiva con respecto a la utilidad y propósitos de los recorridos estructurados? Dé ejemplos para apoyar su respuesta.
 - b. ¿Haría usted cambios en el uso de los recorridos basándose en los comentarios e información proporcionados por la ejecutiva? Explique.
2. La programación de un sistema diseñado para apoyar a una compañía de ventas al menudeo en el manejo de ventas e inventarios está a punto de comenzar. El sistema será en línea, usando métodos de comunicación de datos con líneas telefónicas privadas. El coordinador del proyecto ha identificado los siguientes pasos en el desarrollo del software y los tiempos de desarrollo más probables. Se enumeran en el orden esperado de inicio.

Módulos de control general	2 semanas
Parte de ventas del sistema	
Módulo de captura	1 semana
Módulo de edición	3 semanas
Módulo de reportes	2 semanas
Desarrollo de archivos	2 semanas
Prueba del software	2 semanas
Parte de inventarios del sistema	
Módulo de captura	2 semanas
Módulo de edición	6 semanas
Módulo de reportes	4 semanas
Módulo de reordenamiento del inventario	2 semanas
Módulo de inventario físico	1 semana
Prueba del software	3 semanas
Prueba del sistema	2 semanas

Las líneas de comunicación de datos deben ordenarse al menos seis semanas antes de que se necesiten; además se requerirán para llevar a cabo la prueba del sistema. Todo el equipo necesario para desarrollar y operar el sistema se encuentra ya en las instalaciones.

- a. Desarrolle un diagrama de barras y de eventos críticos para el proyecto. Use números de semana (1, 2, 3,...) para mostrar los periodos en el calendario.
 - b. Desarrolle un diagrama PERT para el sistema, usando las estimaciones de tiempo indicadas. El desarrollo de las dos partes del sistema puede ocurrir de forma simultánea. Las líneas de comunicación de datos se pueden instalar independientemente de las actividades de programación. Calcule las estimaciones del menor y mayor tiempo disponible para cada actividad.
 - c. Estudie el diagrama PERT para determinar dónde hay tiempo muerto.
 - d. ¿Hay actividades ficticias en este proyecto de desarrollo? En tal caso, identifíquelas e indique por qué son actividades ficticias.
3. Un programa de computadora para un sistema en línea escrito en COBOL tiene las características siguientes:
- a. Un archivo tabla que contiene información de referencia que será guardado en disco magnético.
 - b. Un archivo de transacciones de captura directa que será guardado en forma secuencial en disco magnético. El formato de registro variará

dependiendo del tipo de transacción. Se usarán dos formatos, aunque ambos emplearán registros de longitud fija del mismo tamaño.

- c. El archivo maestro, consistente en un único formato de registro, se guardará usando un método de acceso secuencial indexado.
- d. El sistema producirá un reporte de la transacción, un listado del archivo maestro ya sea en orden alfabético o numérico y un reporte resumen para la gerencia. Además, mediante las consultas en línea, se puede recuperar información y presentarla visualmente. Cada consulta producirá una respuesta que utiliza dos pantallas distintas.

Este sistema requiere de un conocimiento general moderado de las actividades empresariales que apoyará, pero no un conocimiento detallado. Se han asignado dos programadores con gran experiencia para desarrollar el software. Ambos tienen experiencia con la computadora a utilizar, aunque a ninguno se le considera un programador de alto nivel.

Si el factor de productividad es del 75%, ¿cuánto tiempo se llevará desarrollar este programa, utilizando de forma equitativa a los programadores? Use los lineamientos de este texto para calcular la estimación. ¿Cómo debe usarse esta estimación en comparación con otras estimaciones que se puedan desarrollar utilizando los registros históricos o la intuición?

BIBLIOGRAFÍA

- ALBRECHT, A.J.: "Measuring Application Development Productivity", *Proceedings of the Joint IBM/SHARE/GUIDE Application Development Symposium*, octubre de 1979, pp. 83-92.
- ALBRECHT, A.J., y J.E. GAFFNEY: "Software Function, Source Lines of Code, and Development Effort Prediction", *IEEE Transactions on Software Engineering*, SE-9,6, noviembre de 1983, pp. 639-647.
- BEHRENS, C.A.: "Measuring the Productivity of Computer Systems Development Activities with Function Points", *IEEE Transactions on Software Engineering*, SE-9,6, noviembre de 1983, pp. 648-651.
- IBM: *Management Planning Guide for a Manual of Data Processing Standards*, GC20-1670-2, White Plains, NY: IBM.
- JONES, C.: *Programming Productivity*, Nueva York: McGraw-Hill, 1986.
- METZGER, P.W.: *Managing a Programming Project*, 2a. edición, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981.
- MILLS, H.D.: "Principles of Software Engineering", *IBM Systems Journal*, 19, 4, diciembre de 1980, pp. 414-420.
- PETERS, L.J.: *Software Design: Methods and Techniques*, NY: Yourdon Press, 1981.

17. Selección de hardware y software

GUÍA DE ESTUDIO

Usted podrá probar su comprensión de la selección de hardware y software contestando estas preguntas:

- ¿Cómo comparan los analistas la capacidad de distintos sistemas computacionales?
- ¿Qué factores deben tomarse en cuenta al adquirir hardware y software computacional?
- ¿Cómo se obtiene información acerca de la velocidad y capacidad de una computadora?
- El hecho de adquirir un nuevo software, ¿significa esto que la organización es dueña de él?
- ¿Existen opciones para comprar equipo electrónico por medio de fabricantes de computadoras?
- ¿En qué difieren la adquisición de software y la de hardware?
- ¿Qué protección debe buscar la organización en un contrato de software?



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Formular una estrategia para comparar las características de desempeño de sistemas computacionales alternativos.
- Evaluar los beneficios de las estrategias de adquisición de sistemas alternativos.
- Desarrollar criterios de selección de software para aplicaciones de sistemas de información.

PALABRAS CLAVE

Administración de instalaciones
Alquiler a largo plazo
Compañía de servicios
Equipo compatible
Mantenimiento por parte de terceros
Pruebas
Trabajo sintético

Durante el día de campo de la compañía, Brad Olsen, un alto ejecutivo de ventas, hablaba con David Chin, un miembro del equipo de sistemas de información, acerca de la evolución de su compañía dentro de la era de la computadora. Olsen, quien había visto a la compañía invertir grandes cantidades de dinero en los sistemas de información por computadora en la última década, reconoció que la inversión había demostrado ser valiosa.

"Pero si estás de acuerdo en que la inversión ha sido valiosa para la productividad de la compañía", dijo Chin, "(entonces por qué tu departamento se opone a los métodos tradicionales de desarrollo de sistemas siempre que se pide una nueva aplicación de la computadora?"

"Yo estoy con la computarización si contribuye a nuestras ganancias", respondió Olsen. "Pero mi filosofía es que estaríamos mejor si compráramos software comercial en vez de tratar de desarrollarlo en casa".

"Pero eso no siempre es práctico o incluso posible. (Qué hay de los prototipos?" preguntó Chin.

"No hay necesidad", replicó Olsen con confianza. "Mira, cuando alguien propone una nueva aplicación, ustedes, la gente de sistemas de información, quieren estudiar primero la situación. Todo mundo la llama algo diferente —un estudio del sistema, determinación de requerimientos, investigación preliminar— ni siquiera se ponen de acuerdo en el nombre. Pero el punto es que ustedes parecen querer hacer más estudio que acción cuando hay un problema a resolver".

"Eso es porque queremos tener la certeza de que desarrollamos el sistema correcto", replicó Chin.

Olsen movió su cabeza. "Tenemos la misma meta, pero no estoy convencido de que ustedes necesiten hacer todo ese estudio para alcanzarla. Aquí está nuestro enfoque —y trabaja—: tenemos proveedores en el mercado llamándonos y haciendo presentaciones formales de sus productos. Después hay una discusión abierta. Entonces escogemos el producto que se adecúa a nuestras necesidades.

"Verás, Chin, nosotros no queremos *reinventar* la rueda. Sólo deseamos comprarla. Con el software, lo que se ve es lo que se obtiene así de simple. Al ver los productos que ya están ahí afuera, podemos ahorrar tiempo, dinero y dolores de cabeza porque estamos comprando experiencia, pruebas y un método probado de operaciones. Obtenemos todo eso más un vendedor que hará un compromiso con nosotros— y todo por mucho menos que si tratamos de tenerlos a ustedes desarrollándolo

para nosotros. Y lo mejor de todo, otros más tienen la desgracia que acompaña el administrar el perfeccionamiento de los sistemas. *Eso* es lo que yo llamo un buen negocio”.

La variedad de tamaños y tipos de recursos computacionales disponibles pone en un aprieto al analista que debe seleccionar o recomendar una fuente de hardware, software o servicios. Este capítulo analiza las consideraciones al adquirir hardware y software.

El analista debe tener una forma sistemática de evaluación y selección de entre los muchos tipos y tamaños de equipo computacional, prestando atención tanto al equipo como al método para adquirirlo. Cada vez más, el analista selecciona el software comercial que cumple las necesidades de un sistema específico en vez de desarrollar el software en casa, como se mencionó en el ejemplo del principio de este capítulo. Cuando una organización adquiere software, se vuelve enormemente dependiente del proveedor. Como resultado, el analista debe estudiar todos los puntos importantes antes de comprometer a la organización.

La información sobre el hardware y software disponible se puede generar como resultado de llamadas telefónicas hechas por los vendedores del proveedor o en respuesta a peticiones por escrito de cotizaciones enviadas a los proveedores.

Cuando usted termine este capítulo, sabrá qué factores considerar al elegir y contratar hardware, software o servicios. Las habilidades desarrolladas en este capítulo son generalizables a muchas organizaciones diversas y a departamentos de sistemas de información tanto grandes como pequeños.

SELECCIÓN DE HARDWARE

Los sistemas computacionales a menudo se adquieren sin estar acostumbrados a ello o debido a la recomendación de alguien. Esta es en especial la práctica común para el analista sin experiencia que no está familiarizado con cuáles son las preguntas a responder al hacer una sabia selección y decisión de compra. Esta sección estudia esas preguntas, explora los factores de importancia para determinar las necesidades del tamaño y capacidad del equipo y presenta métodos para comparar sistemas distintos. También se examinan los factores financieros implicados en la adquisición y alquiler a largo plazo de sistemas y la contratación de servicio y mantenimiento.

Determinación de los requerimientos de tamaño y capacidad

Puesto que las computadoras varían en un rango desde las microcomputadoras hasta los grandes sistemas de red, el número de opciones del

cual elegir un sistema, obviamente, es muy grande. Aun dentro de las líneas de un solo fabricante, hay muchos modelos y configuraciones de los cuales se puede seleccionar. (Cómo determina el analista el sistema necesario cuando se va a adquirir un nuevo sistema de cómputo?

El punto de partida en un proceso de decisión acerca de un equipo son los requerimientos de tamaño y capacidad. Un sistema particular de cómputo puede ser apropiado para una carga de trabajo e inadecuado para otro. La capacidad de los sistemas es frecuentemente el factor determinante. Entre las características relevantes a considerar están las siguientes:

1. Tamaño de memoria interna.
2. Velocidad del ciclo del sistema para procesamiento.
3. Número de canales para entrada, salida y comunicación.
4. Características de los componentes de despliegue y comunicación.
5. Tipos y números de unidades de almacenamiento auxiliares que se le pueden agregar.
6. Apoyo del sistema y software de utilerías que se proporciona o se encuentra disponible.

Frecuentemente, las necesidades de software dictan la mínima configuración necesaria. Por ejemplo, si se va a correr un programa particular en una microcomputadora y se requieren, digamos, 4 megabytes de almacenamiento, la lista de candidatos posibles excluye a todos los sistemas, independientemente de su atracción, que no tengan o no puedan configurarse fácilmente para tener una memoria de 4 megabytes.

Todos los sistemas tienen sus limitaciones, dependiendo de para qué se han diseñado. Las limitaciones pueden ser o no un factor en una decisión de elección particular. Por ejemplo, algunos sistemas comunican los datos sólo de manera síncrona. Si el sistema tiene otras características atractivas y no se usara para comunicación de datos o teleproceso, la característica de sincronía puede ser de poco interés. Sin embargo, si la aplicación principal de la computadora requiere de la transmisión síncrona de los datos en ASCII (véase el capítulo 13), la limitación bisíncrona puede ser importante. De la misma forma, el hecho de que una microcomputadora particular se limite a cinco puertos para conectar terminales e impresoras puede ser muy restrictivo en un sistema de teleproceso diseñado para conectar 23 sitios entre sí mediante terminales y líneas de comunicación.

Como ya lo hemos indicado, las necesidades de software a menudo dictan las necesidades de hardware, tales como los tamaños de memoria interna, puertos de comunicación, capacidad de disco y la posibilidad de usar cinta magnética. (No todas las computadoras permiten la conexión de subsistemas de cinta magnética.) Los proveedores son una fuente confiable para los requerimientos de configuración. Ellos pueden proporcionar información sobre los requerimien-

Plan de uso de los discos en un sistema de cómputo pequeño

ESPECIFICACIONES DE ARCHIVOS

Requerimientos del archivo maestro: 396 kilobytes

Requerimientos del archivo de transacciones:

si se acumula y procesa diariamente: 90 kilobytes

si se acumula y procesa semanalmente: 450 kilobytes

ESPECIFICACIONES DE DISCOS Y UNIDADES DE DISCOS

Diskette flexible de doble densidad, capacidad de 1.2 megabytes; pueden incluirse de 1 a 4 unidades en la configuración.

PLAN DE LA CONFIGURACIÓN Y USO DEL ESPACIO

La unidad 3 contendrá programas (disco duro)

El archivo maestro se guardará en disco y usará la unidad 3.

El archivo de transacciones se guardará en disco y usará la unidad 1.

Los datos de respaldo irán siempre de la unidad 1 a la unidad 3.

El respaldo del programa será de la unidad 3 a la unidad 1 por medio de varios diskettes.

UNIDAD 2

Archivo maestro

Archivo de transacciones

Programas

UNIDAD 3

Copia de respaldo del archivo maestro

Copia de respaldo del archivo de transacciones

Copia de respaldo de programas

La configuración del sistema incluirá tres unidades de disco con base en este análisis. Las unidades 1 y 2 para discos flexibles y la unidad 3 para el disco duro.



FIGURA 17.1

Plan del uso de discos en un sistema de cómputo pequeño

tos de configuración mínima necesaria para usar su software en forma adecuada. Los periódicos y revistas comerciales distribuyen en forma regular información sobre requerimientos de hardware y software. Además, los servicios de suscripción ofrecen información sobre configuraciones de sistemas alternativos, costos de compra y alquiler a largo plazo y especificaciones de operación. Estos servicios, que cuestan varios cientos de dólares al año, proporcionan actualizaciones mensuales (generalmente en un formato encuadernable) y asistencia telefónica para la operación de la computadora, así como comentarios al usuario.

La capacidad de almacenamiento auxiliar generalmente se determina mediante las necesidades de almacenamiento y procesamiento de archivos. Para estimar el almacenamiento en disco necesario para un sistema, el analista debe tomar en cuenta el espacio requerido para cada archivo maestro, el espacio para los programas y software, incluyendo el software del sistema y el método mediante el cual se harán las copias de respaldo. Al usar diskettes flexibles en un sistema pequeño (Fig. 17.1), el analista tiene que determinar si los archivos maestros y de transacción deben mantenerse en el mismo diskette y en cuáles de ellos han de guardarse los programas. Los considerados de respaldo, así como el tamaño de los archivos, guían la decisión de cuántas unidades de diskette se necesitan. En el ejemplo (Fig. 17.1), se usan tres unidades de diskette para permitir un amplio espacio para el archivo maestro actual y su expansión futura. Esta configuración proporciona también una forma para respaldar todos los discos.

TABLA 17.1 Ejemplo de una prueba para la comparación de sistemas de cómputo

PRUEBA:
Ejecución de un millón de instrucciones usando instrucciones aritméticas idénticas

SISTEMA DE CÓMPUTO	PROGRAMA EN COBOL	PROGRAMA EN FORTRAN	PROGRAMA EN PL/I
1	385*	419	451
2	368	535	342
3	308	437	267

* Velocidad en instrucciones por segundo.

Medición y evaluación de computadoras

A menudo se hacen comparaciones entre los distintos sistemas de cómputo sobre la base de los datos reales de desempeño. El uso de los datos de prueba, generados al usar programas sintéticos, es más efectivo que la simple comparación de especificaciones técnicas.

Pruebas de equipo

Una *prueba de equipos* es la aplicación de programas sintéticos para emular el trabajo real de procesamiento de un sistema de cómputo. Los programas de prueba permiten someterse a una mezcla de trabajos que sea representativos de la carga proyectada de trabajo del usuario. También demuestran las técnicas de almacenamiento de datos por parte del equipo y dan la oportunidad de probar funciones específicas realizadas por el sistema. Por medio de esta técnica, las limitaciones del equipo se hacen evidentes en el proceso de adquisición. A veces, las organizaciones usuarias insistirán en que los resultados se agreguen al contrato de venta, estableciendo formalmente que se deben procesar un número específico de transacciones en un periodo dado de tiempo, que la respuesta a una consulta se debe dar en un lapso determinado de tiempo, y así sucesivamente.

Las pruebas se pueden hacer en prácticamente cualquier tipo de ambiente de sistemas, incluyendo los de trabajo en lotes y en línea y con los usuarios unidos al sistema directamente o por medio de telecomunicaciones. La siguiente sección incluye un análisis de cómo estos trabajos pueden simularse por medio de programas sintéticos.

Las pruebas comunes son la velocidad del procesador central, con instrucciones típicas ejecutadas en un conjunto de programas, así como múltiples procesos en un ambiente de multiprogramación. La misma prueba realizada en otras computadoras mostrará cualquier diferencia entre la velocidad y desempeño atribuible al procesador

central. La tabla 17.1 muestra una comparación de los resultados usando sumas y restas repetidas y detección de incompatibilidad de transacciones. Las diferencias entre las velocidades de procesamiento son claras.

Las pruebas también se centran en torno a una mezcla de lenguajes de los programas a ejecutar, una mezcla de distintos tipos de programas y aplicaciones con un rango amplio de volúmenes y necesidades de entrada y salida. El tiempo de respuesta para enviar y recibir los datos de las terminales es una prueba adicional para la comparación de sistemas.

A veces, en vez de procesar trabajos de prueba en los sistemas de cómputo, se usan simuladores de sistemas para determinar las diferencias en el desempeño. En los simuladores de sistemas comerciales, la carga de trabajo de un sistema se define en términos de, digamos, cuántas operaciones de entrada y salida existen, cuántas instrucciones se utilizan en un cálculo y el orden en el que se procesa un trabajo. Con dichas especificaciones se alimenta un simulador que guarda datos de las características del equipo particular (tales como velocidad de proceso, capacidad de canales, y tiempos de lectura-escritura). El simulador a su vez procesa los datos contra las características de operación y prepara un informe de los resultados esperados si la computadora real se usara. Las características del sistema se pueden cambiar para emular otro modelo de computadora y un nuevo conjunto de datos de desempeño producidos para la comparación. El tiempo y costos de procesar pruebas de cómputo son de interés tanto para los analistas como para los proveedores. El uso de los simuladores comerciales es una alternativa atractiva.

Diseño de programas sintéticos

Un *proceso sintético* es un programa escrito para practicar con los recursos de cómputo de una forma que permita al analista imitar la carga de trabajo esperado y determinar los resultados. La carga artificial de trabajo se puede ajustar y volver a procesar para determinar el efecto. El proceso se puede repetir cuantas veces sea necesario para ver cuáles tareas maneja bien —y cuales no— un conjunto dado de computadoras.

Los procesos sintéticos se pueden ajustar para producir el mismo tipo de actividad de los programas reales, incluyendo posiblemente el acceso aleatorio de archivos, la búsqueda secuencial de archivos con registros de varios tamaños, actividades de entrada y salida y acceso a archivos con patrones aleatorios variados. Los tipos de características de hardware y software que a menudo se simulan se enumeran en la figura 17.2.

Comparación de pruebas

Aunque una comparación sobre la base del desempeño del equipo es mejor que nada, hay ciertas desventajas en el uso de pruebas. Ante

HARDWARE	SOFTWARE
Velocidad de procesamiento de la UCP	Algoritmo de programación
Velocidad de acceso de la memoria	Algoritmo de compilación
Capacidad de manejar interrupciones	Eficiencia de código
Velocidad de canal periférico	Algoritmo de manejo de la memoria virtual
Velocidad de impresora	Eficiencia en el manejo de archivos
Tiempo de búsqueda en disco magnético	Manejo de interrupciones
Retraso rotacional para el disco magnético	Métodos de indexación
Velocidades de comunicación	Manejo de almacenamientos temporales múltiples
	Procedimientos de procesamiento de la comunicación

FIGURA 17.2
Pruebas representativas para hardware y software.

todo, las comparaciones se hacen puramente en una base cuantitativa. No relacionan el tiempo necesario de aprendizaje para acostumbrarse al sistema o a la calidad del software del sistema (tal como la calidad del diagnóstico producido durante la compilación o la eficiencia del código objeto producido).

Además, las pruebas no proporcionan una seguridad razonable de que los programas que en el momento se usen en un sistema existente se puedan convertir al nuevo sistema o que la nueva máquina los procesará eficientemente, incluso cuando estén convertidos. Los proveedores también podrían hacer afirmaciones, en el sentido de que un sistema específico es capaz de realizar tareas adicionales que otro sistema no puede. Puesto que las pruebas no pueden verificar directamente estas afirmaciones, el comprador debe insistir en que los enunciados de ciertas afirmaciones tienen que agregarse al contrato de venta.

¿Son necesarias las pruebas? Lo son, pero el analista debe reconocer lo que indican y lo que no.

Equipo compatible

Por razones de costo, es frecuente que los analistas tomen en cuenta el uso de equipo para una cierta marca de computadora que no esté fabricado por el vendedor de la misma. Tales componentes se llaman *equipo compatible*. Algunas compañías se especializan en la fabricación de componentes del sistema, tales como las impresoras, las unidades de disco, o las unidades de memoria que se pueden conectar al sistema de un proveedor en vez del mismo equipo fabricado por él. La unidad central de proceso no se preocupa o sabe que el equipo no es de la misma marca.

El beneficio del equipo compatible es el menor costo de un artículo, comparado con el del producido por un proveedor importante de computadoras. Puesto que las empresas especializadas en componen-

tes específicos pueden desarrollar expertos en fabricación o probablemente tengan una inversión menor en investigación y desarrollo —duplican los componentes desarrollados por otra empresa— es posible que ofrezcan el mismo producto a un costo menor.

Aunque hay un gran mercado de equipo compatible debido a las diferencias de precios, el analista debe asegurarse que el equipo cumplirá con los niveles necesarios de calidad, que se desempeñará igual (o posiblemente mejor) al equipo original y que el proveedor de la computadora mantendrá las garantías y acuerdos de servicio en el resto del sistema. Existe el peligro de que algunos técnicos de servicio empleados por el proveedor acuse de desperfectos al equipo “extraño” agregado al sistema. Por lo tanto, el analista debe llegar a un acuerdo sobre las responsabilidades de mantenimiento y métodos para resolver las posibles disputas en cuanto a los desperfectos.

Factores financieros

La adquisición y pago de un sistema de cómputo se manejan usualmente por medio de uno de los tres métodos comunes: renta, alquiler a largo plazo o compra. La determinación de cuál opción es la adecuada depende de las características y planes de la organización al momento de la adquisición. Ninguna opción es siempre mejor que las otras. (La tabla 17.2 resume las características de cada método de adquisición.)

Renta

La renta de computadoras es adecuada para usar a corto plazo un sistema, generalmente de uno a 12 meses. Cada 30 días se hace un pago por el uso del equipo. Tanto el usuario como el proveedor tienen la opción de cancelar la renta mediante un aviso anticipado, usualmente de 30 a 60 días antes de la fecha de terminación.

Puesto que el compromiso es a corto plazo, el arrendatario tiene un gran margen de flexibilidad. La decisión de adquirir un sistema se puede retrasar hasta que el financiamiento sea adecuado, hasta que esté disponible una nueva generación de equipo, o tanto tiempo como desee la organización, por la razón que sea. La flexibilidad puede ser particularmente importante cuando una organización está experimentando un crecimiento planificado rápido y requerirá de un sistema específico en un lapso breve, cuando se desarrollen importantes reorganizaciones de las divisiones y departamentos que afectarán los recursos de cómputo, o cuando la empresa esté en un periodo de cambio dinámico.

En comparación con los otros métodos de adquisición, la renta es el más caro. Los pagos mensuales son más altos y la organización no recibe ningún beneficio fiscal o de propiedad, de no ser por la deducción de la renta mensual como gasto de la empresa. El equipo recibido se usa a menudo, aunque el contrato de renta debe escribirse de forma que el arrendatario se asegure de tener un sistema que funcione ade-

Tabla A-17.2 Comparación de las opciones de financiamiento de los sistemas de cómputo

MÉTODO DE ADQUISICIÓN	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Renta	Compromiso a corto plazo. Alto nivel de flexibilidad. No requiere un desembolso alto.	La opción más cara. Poco control del cambio de equipo. No todos los proveedores rentan.
Alquiler a largo plazo	Pagos predeterminados durante un periodo fijo. No requiere un desembolso alto. Usualmente hay un mejor servicio del proveedor que con la renta. Poco riesgo de obsolescencia. Menos caro que la renta.	Más caro que la compra. Puede tener limitaciones en cuanto a las horas de uso del equipo.
Compra	Menor costo a largo plazo. Varias ventajas fiscales para una empresa con fines de lucro. Es un activo de la empresa. Control total sobre el uso del equipo.	Riesgo de obsolescencia. Compromiso permanente. Responsabilidad total en todos los problemas. Requerimientos de un mayor desembolso rápido en comparación con las otras opciones.

cuadramente y que se le dará mantenimiento apropiado. La previsión de la cancelación con un aviso rápido puede no proporcionar la seguridad suficiente al arrendatario para planear la disponibilidad continua del sistema. Por esta razón, la renta es típicamente una solución común a corto plazo que es apropiada posiblemente mientras se espera el anuncio oficial y la entrega de un nuevo sistema. Muchas empresas se rehusan rentar capital o equipo a corto plazo. El analista debe asegurarse de que los sistemas en renta están disponibles antes de tomar tal decisión, ya que no todos los proveedores ofrecen rentas a corto plazo.

Alquiler

Un *alquiler a largo plazo* es un compromiso de uso de un sistema por un tiempo específico, generalmente de tres a siete años. Se determinan con anticipación los pagos y no cambian durante todo el periodo del alquiler. Según los términos del alquiler, los pagos son mensuales, trimestrales, semestrales o anuales e incluyen el costo del servicio y mantenimiento del equipo. Al final del periodo de alquiler, generalmente el arrendatario no obtiene la propiedad del equipo. (Si ése no es el caso, y el equipo pasa a propiedad del arrendatario, la Oficina Recaudadora de Impuestos considera el acuerdo como una venta condicional y toda la transacción se debe tratar como una compra.)

En comparación con la renta, el alquiler es menos caro. Debido a

que hay un compromiso mayor, el proveedor generalmente proporciona un mejor servicio y el usuario puede contar con la disponibilidad del sistema para su uso. El alquiler a largo plazo protege contra la obsolescencia técnica, que siempre es de interés al comprar equipo de cómputo. Si el lapso del alquiler es corto, el arrendatario puede aspirar a un sistema más poderoso al final del alquiler. Sin embargo, si el equipo lo alquila un fabricante de computadoras, usualmente es posible obtener a cambio un sistema mayor aun cuando el alquiler no haya expirado, siempre que el sistema se adquiera con el mismo fabricante.

No se requiere inversión de capital para alquilar a largo plazo un sistema de cómputo. El alquiler ofrece ventajas fiscales específicas. Además de deducir el costo del alquiler como un gasto de la empresa, a menudo se dispone de créditos fiscales por la inversión, lo que reduce directamente el impuesto sobre ingresos. En algunos casos, el título del equipo pasa incluso al arrendador. La asistencia legal es necesaria para investigar los términos y condiciones actuales permitidas por la oficina Recaudadora de Impuestos al momento en que se considere la transacción.

Compra

La adquisición de computadoras mediante la compra directa es el método más común, y se incrementa su popularidad al aumentar los costos del alquiler. Al transcurrir el tiempo, la opción de compra con frecuencia cuesta menos, especialmente a la luz de las ventajas en cuanto a impuestos que a veces se pueden obtener.

Con la compra, la organización es dueña del equipo. Por supuesto, el dinero de la compra se debe tomar de los fondos para operación o pedir prestado. En un sentido, la organización se amarra al sistema que compra, ya que el cambio a un sistema de cómputo distinto es más difícil; o bien el sistema debe venderse o hay que hacer arreglos para cambiarlo por una computadora distinta.

La organización debe obtener su propio servicio de mantenimiento (para las refacciones y mano de obra), usualmente por medio del fabricante, y pagar los cargos mensuales, que fluctúan año con año. Además, si el equipo se compró a plazos, se debe pagar el crédito periódicamente. La salida de dinero puede seguir siendo menor que con la renta o el alquiler a largo plazo, dependiendo de los términos arreglados por el comprador. A cambio del egreso de dinero, la compra ofrece ventajas fiscales específicas:

1. Los cargos por mantenimiento mensual son deducibles como gasto de la empresa.
2. Los intereses de cualquier crédito utilizado para financiar la compra son deducibles como gasto de la empresa.
3. El costo del equipo se puede depreciar con el tiempo; esto también reduce los ingresos susceptibles de impuestos y por lo tanto el impuesto sobre ingresos que se pague.

Tabla 17.3 Comparación de las alternativas de costo de adquisición de computadoras

	RENTA	ALQUILER A LARGO PLAZO	COMPRA
Sistema básico			\$189,678*
Pago mensual	\$ 6,807	\$ 4,846	\$ 4,817
Mantenimiento mensual	1,225	—	1,225
Costo anual	\$ 98,631	\$ 58,152	\$ 72,504
Costo total a 5 años	\$493,155	\$290,760	\$362,520
			Ahorro adicional en impuestos. El propietario del sistema.

* Sin enganche, tasa de interés del 18%, pagos mensuales.

4. Los impuestos locales, estatales y federales que se paguen en la compra pueden ser deducibles de los impuestos por ingresos.

La tabla 17.3 compara el costo de adquisición de un sistema de cómputo bajo cada uno de los tres métodos por un periodo de 5 años. La opción de compra indica el uso de la depreciación para reducir impuestos. Así, en un sentido, las deducciones por depreciación en el impuesto sobre ingresos reduce el costo de la computadora para la organización. Normalmente, este beneficio no es posible con los contratos de alquiler y nunca es posible para las rentas a corto plazo. Por supuesto, los beneficios fiscales se aplican solamente a empresas con fines de lucro. Las organizaciones que no operan así y que no pagan impuestos sobre el ingreso no reciben los beneficios fiscales en la compra de computadoras.

Mantenimiento y soporte

Un factor adicional en las decisiones sobre hardware se refiere al mantenimiento y soporte del sistema después de su instalación. Las consideraciones principales son la fuente del mantenimiento, términos y tiempos de respuesta.

Fuente del mantenimiento

Una vez que el sistema ha sido entregado e instalado, existe un periodo de garantía durante el cual el proveedor es responsable del mantenimiento. Usualmente de 90 días, aunque los términos específicos están sujetos a la negociación del contrato, tema que se estudiará posteriormente en este capítulo. Después de ese tiempo, el comprador tiene la opción de obtener el mantenimiento de varias fuentes.

La fuente más común de mantenimiento para el nuevo equipo es la empresa con la cual se adquirió. Si se adquiere un sistema de red o

una minicomputadora por medio de la fuerza de ventas del fabricante, generalmente existe también un grupo de apoyo en mantenimiento que da servicio por un precio fijo. Las grandes compañías fijan costos de mantenimiento a nivel nacional que se ajustan sobre una base anual o semestral. Si el sistema es una microcomputadora o una computadora personal, el proveedor generalmente da mantenimiento como un servicio con costo. El comprador puede pagar un precio menor para las computadoras personales adquiridas por correo, pero es posible que pierda la conveniencia del servicio local. Los menores costos de servicio son una de las razones por las que las empresas que venden por correo pueden ofrecer menores precios de venta.

También se puede obtener servicio por medio de compañías especializadas. Las compañías de *mantenimiento por parte de terceros*, como se llama a estas empresas, con frecuencia dan servicio a comunidades pequeñas, donde para los fabricantes no es costeable mantener oficinas. Por otra parte, los proveedores de sistemas integrales que entregan e instalan combinaciones de hardware y software, pero que no fabrican dicho equipo, sugieren la contratación de compañías de mantenimiento por parte de terceros con las que trabajan directamente y les informan de cambios en el hardware y software y también les sugieren procedimientos de mantenimiento. Cuando se adquiere un sistema de cómputo usado de una organización de ventas independiente, el comprador no tiene más opción que la de recurrir a una compañía de mantenimiento por parte de terceros. Muchos fabricantes no dan servicio a equipo que ellos no vendieron.

Términos

Al formular un contrato de mantenimiento, los términos del contrato son tan importantes como el costo. El contrato se puede redactar para que cubra tanto la mano de obra como las refacciones (todas las refacciones, independientemente del número necesario o su costo), la mano de obra y cierto margen para las refacciones, o bien solamente la mano de obra, añadiéndole cargos por las refacciones necesarias. El tipo de contrato deseado depende de los gastos que la organización desea hacer en comparación con la frecuencia que se estima se requiera el servicio. La contratación de mano de obra y refacciones son el tipo más común de mantenimiento para los sistemas grandes.

El analista debe tomar en cuenta también cómo cambiarán los costos de mantenimiento. Los grandes fabricantes han establecido políticas de ajuste de sus costos de mantenimiento sobre una base semestral o anual y con frecuencia no cambian estas desiciones con ningún cliente. Otros proveedores y compañías de servicio ofrecen contratos de terminación abierta que permiten el ajuste de los cargos en cualquier lapso con 30 días de anticipación. Con frecuencia, los analistas que negocian servicios con estas compañías buscarán un máximo en mantenimiento; es decir, desearán un acuerdo, por escrito, de que los costos de mantenimiento no crecerán más allá de una

cantidad máxima prefijada durante un periodo de tiempo específico, tal como un año calendario. Este tipo de protección asegura que el proveedor no puede aprovecharse del usuario que depende totalmente de la compañía de servicio. La mayoría de las compañías de servicio tienen buena reputación, pero la práctica dicta que la protección adecuada siempre debe buscarse al contratar servicios.

Servicio y tiempo de respuesta

El servicio de mantenimiento es útil, sólo si está disponible cuando sea necesario. Dos conceptos conciernen al mantenimiento: el tiempo de respuesta cuando se pide el servicio y el horario de atención.

Cuando se hace una llamada telefónica pidiendo el mantenimiento de emergencia, ¿se mandará inmediatamente un técnico o ingeniero? Eso es improbable. Sin embargo, el usuario tiene el derecho de esperar un tiempo razonable de respuesta después de hacer una llamada de emergencia. A menudo, las organizaciones especifican en el contrato que la respuesta a una llamada telefónica debe hacerse dentro de las primeras 2 horas. Otras aseguran la respuesta el mismo día y otras más aceptan la respuesta no más allá de la mañana siguiente. El grado de dependencia que la organización usuaria tiene del sistema de cómputo dictará cómo se negocian estos términos. Un sistema en línea que se use 24 horas al día requiere de una respuesta más rápida que uno que se utiliza intermitentemente para procesamiento de lotes.

Cuando las computadoras de escritorio están en uso, una alternativa para el servicio en la instalación es la de centros en la de servicio: el usuario entrega la computadora a la oficina de mantenimiento o al vendedor para su reparación. A menudo, es posible el servicio mientras se espera o antes de terminar el día. Para los problemas que requieran de mayores tiempos de reparación, se puede disponer de un sistema de renta.

El servicio de reparación a menudo se proporciona sólo durante las horas hábiles. Si una organización desea un servicio por la tarde o cobertura durante todo el día, usualmente dispone de ello mediante un cargo extra, digamos, del 10 al 50% de costo adicional.

Hemos estado enfatizando el servicio de reparación. Sin embargo, tiene igual importancia la necesidad de llevar a cabo mantenimiento preventivo, la rutina de servicio de limpieza y ajuste del equipo para prevenir las fallas. Siempre que se haga un contrato de mantenimiento, debe acordarse un programa de mantenimiento preventivo. La información de los ciclos y procedimientos de mantenimiento preventivo sugeridos por el fabricante deben archivarse en el departamento de sistemas e incluirse en los contratos de servicio.

En cualquier caso, es importante almacenar algunas refacciones, puesto que no es posible un buen servicio si no se dispone de refacciones. Las organizaciones usuarias deben obtener la seguridad suficiente de los inventarios de las refacciones adecuadas, anticipándose a las necesidades.

MEGATENDENCIAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: UNA MIRADA AL FUTURO

La comprensión de las megatendencias —las expectativas y desarrollos masivos y persuasivos que darán forma al futuro— proporciona la perspectiva necesaria para evaluar las herramientas e innovaciones disponibles.

He aquí 10 megatendencias que prometen modelar el uso de los sistemas de información.

1. *Redes estratégicas.* Cada vez más, las corporaciones se basan en la capacidad de transmitir todo tipo de datos. La transmisión de datos de voz e imagen se está convirtiendo en una capacidad fundamental para manejar los negocios. En el futuro, una compañía sin una red confiable de comunicaciones tendrá una desventaja significativa.
2. *Globalización comercial.* El concepto de "mercado global" se está convirtiendo rápidamente en una realidad. No hay lugar para esconderse de la influencia de los competidores o de la demanda de los consumidores en todo el mundo. Tanto los grandes como los pequeños proveedores se verán forzados a ajustar sus operaciones a la complejidad de un mercado global.
3. *Consolidación corporativa.* En un ambiente económico de dos tipos, las grandes corporaciones conseguirán un gran volumen de negocios debido a la creciente consolidación. Las compañías con iniciativa actuarán en primera instancia como innovadoras de productos.
4. *Integración de operaciones.* Las empresas tenderán a establecer operaciones orgánicamente funcionales, continuamente interactivas y ligadas electrónicamente con una fuerza de trabajo unida.
5. *Reorganización de la administración.* La tradicional pirámide organizacional de los gerentes a nivel operacional, medio y alto cambiará. Los rangos de gerencia media se reducirán al mismo tiempo que su capacidad de decisión aumentará. La automatización cambiará la naturaleza y el número de posiciones de nivel introductorio.
6. *Experiencia automatizada.* Las habilidades, reglas empíricas y estrategias de decisión de los expertos se capturarán en la forma de sistemas expertos. Estos sistemas no sustituirán a las personas que toman decisiones sino que se convertirán en un importante y a menudo invaluable apoyo.
7. *Sofisticación del usuario.* Al seguir evolucionando lo "amistoso" y el poder de los sistemas de información, los usuarios jugarán un papel cada vez más importante en las actividades de procesamiento de la información de la organización.
8. *Expectativas del consumidor.* Los clientes demandarán mayores niveles de desempeño y confiabilidad del producto. La desmistificación de la alta tecnología dará como resultado un aumento en la excelencia del producto.
9. *Reestructuración de la distribución.* Los consumidores esperan una entrega cada vez más rápida y eficiente de los productos. Si la tecnología de información juega un papel central, habrá una distribución más directa, que descansará menos en terceros, especialmente en aquellos que no agreguen valor.
10. *Redirección técnica.* Los usuarios dirigirán sus energías hacia la optimización creativa de la tecnología, equipo y productos existentes. Esta acción no se puede posponer anticipándose a los cambios revolucionarios.

Estas tendencias pondrán mayor responsabilidad en las manos de los profesionales en sistemas de información y aguzarán las expectativas del consumidor. En muchos casos, los profesionales de los sistemas de información nos capacitarán para el futuro.

Alternativas de los sistemas "en casa"

Otras opciones menos comunes para el soporte de cómputo incluyen el uso de oficinas de servicios o compañías de administración de instalaciones. Una *oficina de servicios* es una compañía que posee instalaciones de cómputo y que las hace disponibles a los usuarios por un cargo. El usuario manda los datos para su procesamiento, que se lleva a cabo en la oficina de servicios, en el sistema de cómputo de la oficina. En algunos casos, las organizaciones interactúan directamente con la computadora por medio de terminales localizadas en las oficinas del usuario. Usualmente hay un costo mensual más un cargo que varía de acuerdo con la cantidad de tiempo que el usuario pasa en comunicación con el sistema. Hay cuotas adicionales por el almacenamiento de datos, el montaje de discos y cintas magnéticos o la impresión de resultados.

Algunas oficinas de servicios dan servicio de procesamiento de datos. La oficina prepara los datos para su entrada, maneja todo el proceso e incluso puede proporcionar el servicio de recolección y entrega. La programación especializada está disponible por un cargo.

El uso de una oficina de servicios es muy común en las aplicaciones de contabilidad y pago de nómina. A menudo, las empresas que quieren los servicios de procesamiento automático de datos en estas áreas, pero que no desean adquirir equipo o emplear nuevo personal, contratarán una oficina de servicios. Sin embargo, al disminuir los costos de las computadoras y disponer de software comercial de alta calidad, la confianza de algunas empresas en las oficinas de servicios puede cambiar.

Las compañías de *administración de instalaciones* dan servicio a las empresas que desean desarrollar su capacidad de sistemas de información, pero que prefieren no mantener un equipo de operadores, analistas y programadores. Con esta opción, la organización usuaria puede adquirir un sistema de cómputo y entonces contratar una empresa de administración de instalaciones para que opere la computadora y dé servicio en las oficinas de la organización. La compañía de administración de instalaciones proporciona la experiencia en los sistemas de información así como el personal requerido por una cuota. También desarrolla el software o adquiere el software comercial para cumplir con las necesidades de la organización.

Por medio de la administración de instalaciones, una organización puede obtener procesamiento de información y servicio profesional sin invertir tiempo y recursos en la administración de un equipo de sistemas, mientras que recibe los beneficios de poseer un sistema de cómputo.

Comentario al margen

Los sistemas "usados" pueden ser similares a los nuevos



Cuando va a comprar sistemas y soporte de cómputo, el comprador está en el asiento del piloto. Las computadoras se están haciendo cada vez más parecidas: los fabricantes se basan en los componentes proporcionados por los mismos proveedores y a menudo usan el mismo equipo periférico (impresoras, unidades de disco, etc.) El mismo software funcionará de la misma forma en distintos sistemas. Ahora, los componentes compatibles son cosa de rutina para muchas empresas que adquieren recursos de cómputo.

De igual importancia en muchas situaciones es el considerar el equipo de cómputo usado. En este contexto, "usado" quiere decir que pertenecía previamente a alguien, no en cuanto a su uso. Por lo general, un sistema de cómputo, particularmente un sistema de rango medio o grande, queda cubierto por un contrato de mantenimiento que incluye el gasto de todas las refacciones y mano de obra necesarias para su instalación. Además, cubre las adiciones al hardware cuando éstas están disponibles. Esto quiere decir que el sistema a menudo está como nuevo. Aun así, el precio de ese sistema, que ya pertenecía a alguien, está muy por debajo del de un sistema nuevo.

Algunos comerciantes se especializan en computadoras usadas. Sin embargo, aun los grandes fabricantes de computadoras tienen computadoras usadas, a menudo tomadas a cambio de un sistema nuevo.

Esta alternativa puede merecer atención por parte de los analistas que están planeando nuevas configuraciones del sistema y que entienden el valor potencial de los sistemas ya poseídos con anterioridad.

SELECCIÓN DE SOFTWARE

Muchos de los aspectos de interés señalados en la elección de hardware también se aplican al software. La determinación de cuál software comercial es el correcto para una tarea particular —tema que se presentó en el ejemplo del principio de este capítulo— y el acuerdo de los términos contractuales son responsabilidad de la organización usuaria.

Evaluación del software

Una de la tareas más difíciles en la elección del software, una vez que se conocen los requerimientos del sistema, es el determinar si un cierto paquete de software cumple con los requerimientos. Después de la selección inicial, es necesario escudriñar un poco más para determinar lo deseable de un software particular comparado con otros candida-

tos. Esta sección resume las preguntas acerca de los requerimientos de una aplicación y después sugiere unas comparaciones más detalladas.

Preguntas acerca de los requerimientos de una aplicación

Cuando los analistas evalúan el posible software a adoptar, lo hacen comparando las características del software con los requerimientos de la aplicación desarrollados previamente. Como hemos visto, entre las consideraciones representativas de requerimientos están las siguientes:

- ¿Qué transacciones y qué datos de cada transacción se deben manejar?
- ¿Qué reportes, documentos y otras salidas debe producir el sistema?
- ¿Qué archivos y bases de datos maneja el sistema? ¿Qué archivos de transacciones son necesarios para mantenerlos?
- ¿Cuál es el volumen de los datos por almacenar? ¿Qué volumen de transacciones será procesado?
- ¿Existen características únicas en esta aplicación que requieran de especial atención cuando se elija el software?
- ¿Qué requerimientos de consultas debe soportar el sistema?
- ¿Cuáles son las posibles ampliaciones y cuáles de ellas ofrecerá el sistema?
- ¿Qué características de hardware y comunicación requiere el software?
- ¿Cuáles son las limitaciones del software?

Al trabajar con este conjunto básico de preguntas, junto con la orden de limitación en costos, el analista es capaz de rechazar rápidamente aquellos paquetes que no cumplan los requisitos. Es necesario analizar más a los candidatos restantes para su adopción con base en su flexibilidad, capacidad y soporte del vendedor.

Flexibilidad

La flexibilidad de un sistema de software debe incluir la capacidad de cumplir con los requerimientos cambiantes y las diferentes necesidades del usuario. El software flexible es en general más valioso que un programa que es totalmente inflexible. Sin embargo, no es deseable la flexibilidad excesiva, ya que eso requiere que el analista o el usuario definan muchos detalles en el sistema que podrían incluirse en el diseño como una característica estándar.

Las áreas donde se desea flexibilidad son el almacenamiento, los reportes y sus opciones, la definición de parámetros y la captura de datos. Además, la flexibilidad del software varía de acuerdo con los tipos de hardware con los que trabajará. Por ejemplo, un programa de envío por correo interactivo, diseñado de forma que el operador capture los datos por medio de un teclado, debería permitir el uso de una o dos líneas para una dirección (Fig. 17.3). Las direcciones de

ENTRADA POR TECLADO

NOMBRE
 DIRECCIÓN
 DIRECCIÓN
 CIUDAD
 ESTADO
 CÓDIGO POSTAL.....

123 caracteres

NOMBRE
 DIRECCIÓN
 DIRECCIÓN
 CIUDAD
 ESTADO ..
 CÓDIGO POSTAL.....

79 caracteres
 (50% más datos de la etiqueta guardados en la misma
 cantidad de espacio)

FORMATOS DE IMPRESION DE LAS ETIQUETAS

IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
 seleccione tamaño

1 1" x 3"
 2 1" x 4"
 3 1" x 5"
 4 2" x 4"
 5 3" x 5"

IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
 seleccione formato

1 1 ACROSS
 2 2 ACROSS
 3 3 ACROSS
 4 4 ACROSS

DATOS MUESTRA Formato ajustado al contenido de
 la etiqueta

JOHN JONES
 MCGRAW HILL BOOK COMPANY
 1221 AVENUE OF THE AMERICAS
 NEW YORK, NEW YORK 10020

JULIA IRVING
 305 WOODSIDE STREET
 ATLANTA, GEORGIA 30303

FIGURA 17.3
 Ejemplo de
 flexibilidad en el
 almacenamiento de
 entrada-salida en un
 sistema de lista de envíos.

las empresas generalmente requieren de más de una línea para el nombre de la compañía, la calle y el departamento o lugar adonde llegue el correo, además del nombre de la persona y la ciudad, estado y código postal. Por otro lado, un sistema bien diseñado no necesitará que el operador proporcione dos líneas para la dirección cuando sólo se necesite una. La segunda línea se puede dejar en blanco.

La flexibilidad en la salida es igualmente importante. Aunque la lógica de programación sea más complicada, el software debe determinar la presencia de una o dos líneas del dato de dirección y ajustar en consecuencia el formato de salida. Las etiquetas de correo preparadas por computadora, con una línea en blanco a la mitad de la etiqueta son prueba irrefutable de que el sistema usado no era lo suficientemente flexible para adaptarse a los datos que procesa.

Un sistema de envío bien diseñado seguramente proporcionará ambas etiquetas de correo y los reportes impresos que enlisten el contenido de los archivos. Pero también debe darlos en orden alfabético y en orden según su código postal para su envío. (El servicio postal proporciona una tarifa reducida como un incentivo para enviar grandes cantidades de correspondencia —más de 200 cartas— con un orden ascendente de código postal.) Una lista completa del contenido de los archivos maestros, incluyendo los campos que se guardan en el sistema, pero que no se incluyen en las etiquetas de correo (tales como los números telefónicos o las clasificaciones de los empleados), es un útil reporte que también se puede producir en orden alfabético, según el código postal, o sobre una base selectiva, usando las categorías construidas en el sistema.

Se puede tener todavía más flexibilidad ajustando el tamaño de las etiquetas de correo (Fig. 17.3) que se pueden usar y el número de éstas a lo ancho de una hoja de impresión. Según las preferencias de los usuarios y los recursos que tengan, las etiquetas serían de diferentes tamaños, desde 1×3 hasta 3×5 pulgadas y se pueden imprimir una, dos, tres o cuatro etiquetas a lo ancho de una hoja de impresión.

Supongamos que el usuario no desea guardar una dirección de dos líneas o que quiere tener longitudes menores de los campos como una forma de aumentar el número de registros que pueden guardarse. La capacidad para instruir al sistema para manejar uno de los formatos opcionales es otra dimensión de la flexibilidad de software.

Previsiones de auditoría y confiabilidad

A menudo, los usuarios tienen una tendencia a confiar en los sistemas más de lo que debieran, al extremo de que con frecuencia creen en los resultados producidos por un sistema de información basado en una computadora sin el escepticismo suficiente. Por lo tanto, la necesidad de asegurarse de incluir los controles adecuados en el sistema es un paso esencial en la selección de software. Los auditores deben tener la capacidad de validar los reportes y salidas y probar la autenticidad y precisión de los datos e información.

Entre los procedimientos de auditoría y control que son de interés están los siguientes:

- Rastrear una transacción por cada paso del proceso y tener la capacidad de examinar los valores de datos intermedios producidos durante el procesamiento.
- Imprimir registros y transacciones seleccionados del sistema que cumplan ciertos criterios (tales como una cuenta altamente activa o una cuenta con un saldo alto) para validar la precisión y autenticidad tanto de las transacciones como de los resultados.
- Mantener un balance constante en el sistema cuando éste implique cuestiones financieras y reportar si el sistema está balanceado.
- Producir un diario detallado de todas las transacciones y el efecto de éstas en los saldos de las cuentas o en los registros del archivo maestro.
- Proporcionar los controles suficientes en la entrada, tales como controles y cuenta de los lotes y transacciones.

La confiabilidad de un sistema quiere decir que los datos son confiables, que son precisos y creíbles. También incluye el elemento de seguridad, el que evalúa el analista determinando el método y adecuación de protección del sistema contra el uso no autorizado. El hecho de que el sistema tenga contraseñas no es una protección suficiente del acceso. A menudo se requieren niveles múltiples de contraseñas para permitir a los distintos miembros del equipo el acceso a los archivos y bases de datos o funciones que necesiten. Puesto que no todas las personas requieren el mismo nivel de acceso, muchos sistemas de seguridad utilizan niveles múltiples de contraseñas que controlan el nivel de entrada en el sistema que se permite a un individuo: preparar informes que la persona está autorizada a recibir, presentar datos de transacción para su procesamiento, cambiar saldos de cuenta o corregir datos de archivos, o bien cambiar los parámetros o contraseñas de seguridad actuales.

Las características de seguridad técnica no son adecuadas si las contraseñas o los demás métodos de seguridad se muestran siempre que se usen. Por ejemplo, si la contraseña que debe introducirse para tener acceso al sistema se presenta en una pantalla visual después de que se introduce, no se mantendrá la seguridad por mucho tiempo, ya que la contraseña puede ser leída de la pantalla por cualquiera que esté cerca. ¡Algunos sistemas incluso tienen tan mala seguridad que imprimen el nombre del usuario, número de cuenta y contraseña cuando la computadora produce su salida!

Capacidad

La capacidad del sistema se refiere al número de archivos que puede guardar y el número de archivos que puede conservar. Para mostrar su

capacidad total, es posible que sea necesario tomar en cuenta el hardware específico en el que se va a usar el software. Sin embargo, la capacidad también depende del lenguaje en el que se escriba el software. A veces, el lenguaje es un lenguaje de procedimientos, como COBOL, PL/I, BASIC o PASCAL. Pero el software puede ser un sistema de base de datos, un sistema para generar software automáticamente o con la ayuda de la computadora, o un sistema de manejo de archivos. Otras limitaciones afectan la capacidad global del sistema, aunque pueden ocultarse como resultado de los apoyos del software previamente mencionados. La capacidad también se determina por medio de lo siguiente:

- El tamaño máximo de cada registro, medido en bytes
- El tamaño máximo del archivo, medido en bytes
- El tamaño máximo del archivo, medido en campos por registro
- El número de archivos que pueden estar activos a la vez
- El número de archivos que se pueden registrar en un directorio de archivo

Por ejemplo, supóngase que dos sistemas tienen características idénticas, y que permiten el almacenamiento de 1 000 caracteres en un solo dato. El archivo en sí puede guardar hasta 64 000 registros. El primer sistema permite 128 campos por registro, mientras que el segundo admite 64 campos por registro. Además, el primero sólo autoriza que dos archivos estén abiertos y activos a la vez. El segundo permite 64 registros por archivo y que ocho archivos estén abiertos y activos al mismo tiempo. Usted podrá determinar rápidamente que el segundo sistema tiene una mayor capacidad. Si todos los demás factores son iguales y la capacidad es importante en el momento actual o para la expansión, la decisión sabia será la de elegir el segundo sistema.

Soporte del proveedor

Al comprar el software comercial por medio de un proveedor, siempre es importante evaluar los servicios que se proporcionan, una consideración importante que posiblemente dejó pasar el ejecutivo de ventas del ejemplo que se encuentra al principio del capítulo. Como en el caso del hardware, no basta con saber que la calidad del artículo adquirido es la adecuada. El software también necesita mantenimiento, y el analista debe determinar quién lo llevará a cabo y a qué costo antes de firmar el contrato de compra-venta. Además, se deben detallar los términos del mantenimiento:

- ¿Con qué frecuencia se llevará a cabo el mantenimiento del software? ¿Se proporcionarán las nuevas versiones de manera regular? ¿Habrá un cargo por las actualizaciones?
- Si hay una cuota mensual por mantenimiento, ¿cuáles serán los servicios que cubrirá?, ¿cuáles servicios se excluirán?

- El proveedor del software, ¿proporcionará la programación especializada para adecuar aspectos específicos del software a las necesidades demostradas del usuario? ¿A qué costo? ¿Con qué prioridad, es decir, qué tan pronto después de realizar el contrato comenzará y terminará la programación?
- ¿Cuáles son los acuerdos para controlar los aumentos en las cuotas de mantenimiento?
- ¿Cómo se resolverán los desacuerdos acerca de las necesidades de mantenimiento de software?
- ¿Durante qué horas estarán disponibles los servicios de soporte del software? ¿Cuáles son las previsiones para recibir soporte de emergencia en caso necesario después de las horas hábiles?

Aunque algunos agentes de ventas de software evitan el contestar estas preguntas, los proveedores confiables no; es más, pueden proporcionar la información antes de que surja la pregunta. En cualquier caso, el analista es responsable de hacer surgir las preguntas y obtener las respuestas.

El soporte del proveedor también incluye la capacitación que se proporciona cuando se adquiere un sistema. Puede ser gratuita o mediante una cuota, dependiendo del proveedor, y en las instalaciones del usuario o en otro lugar. Si el sistema es de uso inmediato y el proveedor proporciona capacitación e instalación “en casa”, el contrato debe establecer claramente el número de horas de capacitación que se proporcionarán y el número de personas incluidas. Generalmente, también se especifica el número de días de capacitación en las instalaciones.

Como lo indica esta sección, el soporte después de la compra es parte esencial del proceso de selección. ¡El software de calidad que no recibe mantenimiento en un ambiente dinámico pronto dejará de ser adecuado!

Comentario al margen

Los representantes de ventas poseen conocimientos utilizables

Los analistas de sistemas sin experiencia no siempre reconocen el valor de un representante de ventas del proveedor. Estas personas no son individuos que tomen pedidos; son expertos. (Conviene recordar que deben tener conocimientos para poder responder a sus preguntas y por lo tanto lograr la venta.) En muchos casos, pueden servir como consultores excelentes, ya que ellos rutinariamente visitan muchas organizaciones distintas y tienen la oportunidad de ver en forma directa una gran variedad de prácticas, tanto buenas como malas. Puesto que los representantes de ventas conocen a mucha gente en el medio, es posible que hagan contactos provechosos. También pueden demostrar ser útiles arreglando visitas a otras instalaciones y obtener infor-



LICENCIA DE SOFTWARE DE MCGRAW-HILL

Este acuerdo le da a usted, el cliente, ciertos beneficios, derechos y obligaciones. Al hacer uso del software, usted indica que ha leído y entendido y que aceptará los términos. Para obtener todos los beneficios y derechos que le corresponden, envíe la tarjeta anexa.

Esto es lo que McGraw-Hill espera de usted:

1. McGraw-Hill licencia y le autoriza el uso del software indicado en este documento sólo en una microcomputadora ubicada dentro de sus instalaciones.
2. Usted se apegará a la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos. Esta ley le da el derecho de hacer sólo una copia para respaldo. Le prohíbe hacer copias adicionales, excepto cuando expresamente lo permita McGraw-Hill. En el caso de que el software este protegido contra copia, de tal forma que no pueda ser duplicado, McGraw-Hill le entregará una copia sin costo o con un cargo mínimo.
3. Usted no elaborará trabajos similares basados en este software porque esto tampoco está permitido por la Ley de Derechos de Autor. Por ejemplo, usted no puede preparar una versión para otro equipo o formato basado en este software.

Esto es lo que puede esperar de McGraw-Hill:

1. Si usted cree que el diskette está defectuoso, trataremos de diagnosticar el problema mediante los teléfonos de nuestra División Universitaria. Llámenos sin cargo para usted, al teléfono 800-782-3737, de lunes a viernes, de 8:30 A.M. a 4:30 P.M. tiempo del Este. (Los residentes de Nueva York pueden llamar por cobrar al teléfono 212-512-2345). Si el diskette está defectuoso, le será cambiado sin costo para usted. Sin embargo, no es posible ofrecerle sustitución gratuita de diskettes dañados por uso normal, o que se le hayan perdido.

(Continúa al reverso)

2. Si tiene un problema con la operación de nuestro programa, le asesoraremos a través de los teléfonos de nuestra División Universitaria. Llámenos sin cargo para usted, al teléfono 800-782-3737, de lunes a viernes, de 8:30 A.M. a 4:30 P.M. tiempo del Este. (Los residentes de Nueva York pueden llamar por cobrar al teléfono 212-512-2345). Por supuesto, McGraw-Hill no garantiza que el programa cubrirá sus requerimientos, que su operación será continua y libre de errores, o que los defectos del programa podrán corregirse. Excepto por lo indicado en este acuerdo, el programa y sus diskettes se distribuyen sin ninguna otra garantía sea expresa o implícita, pero limitándose a garantías implícitas de mercado o adaptabilidad para un uso o propósito particular.
3. Su nombre será incluido en nuestras listas de correspondencia, y usted recibirá noticias periódicas de actualizaciones del software educacional de McGraw-Hill, además de información oportuna sobre ofertas especiales de software.
4. El programa que ha adquirido podría tener otros beneficios y derechos. Consulte el material adicional incluido en el programa, o llame al representante de McGraw-Hill más cercano.

Corte por la línea punteada y deposite en el correo _____

Se nombre y título: _____ Fecha: _____

Institución/Compañía: _____ Departamento: _____

Domicilio: _____ Núm. Interior: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código Postal: _____

Teléfono: () _____ Fecha de compra: _____

Información del Programa

Título: _____ Autor: _____

Código ISBN No. 0-07- _____

Tipo(s) de microcomputadora en uso: _____

Número de computadoras: _____ Utilizadas en cursos: _____

Comentarios (Por favor indique cualquier necesidad específica que tenga): _____

P/N 831412-7

4/87



NO NECESITA
ESTAMPILLAS SI SE
DEPOSITA EN LOS
ESTADOS UNIDOS

**TARJETA DE
RESPUESTA COMERCIAL**

PRIMERA CLASE
PERMISO No. 26, NEW YORK, N.Y.

EL PORTE SERÁ PAGADO
POR EL DESTINATARIO

GERENTE COMERCIAL DE COMPUTACIÓN
MCGRAW-HILL BOOK COMPANY, PISO 27
DIVISIÓN UNIVERSITARIA
AVENIDA DE LAS AMÉRICAS 1221
NUEVA YORK, NUEVA YORK 10020



FIGURA 17.4

Ejemplo de un contrato de licencia de software

mes y documentos que sean útiles para los analistas y sus proyectos. Además, pueden ser generadores de ideas brillantes.

Obtenga ventaja de cada oportunidad de trabajar con los buenos representantes de ventas.

Contratos de software

Todos los términos y funciones presentadas en esta sección se pueden incluir en un contrato de software. A menos que el contrato comprenda todos los acuerdos, incluyendo las promesas orales, sería difícil demostrarlas después de instalar el sistema o de ocurrir cambios en el personal.

La negociación del contrato es un proceso legal y debe involucrar a los expertos legales y financieros de una organización. Puesto que las empresas de hardware y software negocian contratos regularmente, a menudo son mejores negociadores que los analistas de sistemas o los gerentes del procesamiento de datos. Se recomienda que el abogado de la organización haga un borrador del contrato o modifique el sugerido por el vendedor.

Se pueden delinear dos tipos de contratos de software:

- Bosquejar los términos de alquiler de un programa de software. Cuando las organizaciones adquieren software, a menudo sólo reciben el derecho de usarlo mediante una cuota, ya sea una vez o por cierto tiempo. Una licencia (Fig. 17.4) permite a la organización el uso indefinido del software. Pero el comprador no lo posee y no puede vender el paquete, regalarlo o distribuir copias.
- Bosquejar los términos de un proyecto de programación, en donde la organización contrata a un proveedor independiente para que produzca software. Los términos pueden establecer que el trabajo se hará mediante una cuota fija (por el costo del trabajo del que lo desarrolle, más un porcentaje específico del costo que se añade al costo, dándole al que lo desarrolla una ganancia) o por un monto fijo y una duración específica en horas o en días calendario.

El contrato debe fijar claramente la propiedad del software de forma que no haya disputa posteriormente y si está incluido un servicio o alquiler, debe establecer cuando se termina el contrato.

Ya que a menudo habrá un periodo de tiempo entre la formulación del contrato de software y la fecha en la que realmente estará disponible para su uso, los términos deben proteger a la organización especificando cuándo y cómo se terminará la prueba y cuándo ocurrirá la implantación total. No debe haber duda de cuándo quedará terminada la implantación. A menudo, este punto se fija al momento en que se imprimen los primeros informes en una aplicación de contabilidad y en otros, cuando se producen los reportes del primer mes.

También el pago se liga con frecuencia a la implantación. Un patrón común que se sigue al comprar sistemas de software grandes y caros es el dividir los pagos: la tercera parte cuando se firma el contrato, otra tercera parte cuando se entrega el software y el resto cuando se termina la implantación.

Una última consideración, a menudo dejada de lado en los contratos de software, es la protección necesaria al tratar con ciertas empresas de software. Una organización que está haciendo un compromiso con un sistema de software debe asegurarse de que el software seguirá disponible y que se le dará mantenimiento, independientemente de lo que ocurra con el proveedor (el cual puede vender los derechos del software, ser adquirido por otra compañía, o terminar sus operaciones por medio de la venta o la bancarrota). Debido a que siempre existe la posibilidad de que ocurra alguno de estos hechos en forma inesperada, los abogados involucrados en la negociación del contrato piden que el proveedor proporcione el código fuente y los listados del programa, o bien que guarden una copia del programa con un tercero independiente que lo pondrá a disponibilidad si el proveedor termina sus operaciones. Análogamente, el abogado del comprador debe asegurarse también de que el software seguirá estando disponible para el comprador si el proveedor termina sus operaciones. Además, el abogado debe asegurarse de que se dispondrá del software si hay una disputa acerca del mantenimiento y las mejoras, y el comprador desea contratar su propio mantenimiento. Debido a que estos puntos son complejos y requieren de un amplio conocimiento legal, siempre se debe buscar el consejo legal en la negociación contractual.

En este capítulo hemos enfatizado la importancia de la adquisición de hardware y software. Aun cuando los analistas de sistemas analicen adecuadamente los requerimientos de información y formulen un diseño lógico efectivo, el sistema seguirá dependiendo de la combinación correcta de hardware y software. Como resultado, este proceso de selección es tan importante como cualquier otro paso asociado con el desarrollo de sistemas. Desafortunadamente, carece del brillo y espectacularidad de otros aspectos del desarrollo de sistemas. Muchos programas académicos para los analistas de sistemas no tocan varios de los puntos presentados en este capítulo; sin embargo, la comprensión de ellos es vital para administrar los sistemas de información del mundo real.

RESUMEN

La decisión de adquirir hardware y software de cómputo debe ser manejada de la misma forma que cualquier otra decisión de la empresa. Se consideran las alternativas, y las características de cada una se comparan con los requerimientos de la organización. Para cada alter-